PROPOSAL BUSINESS PLAN

National Business Plan Competition (NBPC) GEAR UP 2026

Subtema Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

HYCANE

Smart Hydroponic Kit Berbasis Limbah Ampas Tebu dengan Integrasi IoT dan Pendampingan Budidaya Digital untuk Pertanian Perkotaan Berkelanjutan

Hidroponik terpandu agar pemula tahu kondisi air sebelum tanaman rusak, dengan media tanam dari ampas tebu kota.

Disusun oleh Tim **Kami Udah Sering Juara**

Galih Aji Pangestu (Informatika)
Stevyka Frista Aninda (Teknik Kimia)
Putri Ayu Ajeng Nina Zuraida (Hukum)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA, 2026

RINGKASAN EKSKLUSIF

Setiap hari pedagang es tebu di kota membuang ampas yang masih basah dan bergula. Di rumah-rumah yang sama, orang yang baru mencoba hidroponik sering melihat tanamannya layu tanpa tahu sebabnya. HYCANE lahir dari pertemuan dua masalah ini. Dalam 91.068 percakapan publik yang dianalisis tim, keluhan kesehatan tanaman muncul pada 4.754 rekaman, dan permintaan eksplisit terbanyak adalah tutorial, komunitas, serta pemantauan kepekatan nutrisi dan pH (Tim HYCANE, 2026). Dari sisi lingkungan, Jawa Timur menyumbang 51,65% produksi gula nasional (Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2025), dan ampas mencapai sekitar 28 sampai 30% bobot tebu yang digiling (Celignis, t.t.).

Jawaban HYCANE adalah kit hidroponik NFT dengan 18 lubang tanam yang terdiri atas tiga lapisan. Lapisan pertama adalah plug media dari serat ampas tebu yang dicuci, dikeringkan, dan diikat pati. Lapisan kedua adalah modul pemantau pH, kepekatan nutrisi, suhu air, dan deteksi air rendah berbasis ESP32 dengan layar lokal. Lapisan ketiga adalah aplikasi yang menerjemahkan angka sensor menjadi langkah perawatan berbahasa sederhana. Saat ini rekomendasi berupa dukungan keputusan berbasis aturan yang transparan, sedangkan model prediktif baru akan dikembangkan setelah data sensor nyata terkumpul. Bisnis ini masuk subtema Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan karena residu agroindustri perkotaan dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai, dengan teknologi digital sebagai pendukung.

Pasar awal HYCANE adalah rumah tangga pemula di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, yang diperkirakan berjumlah sekitar 2,12 juta kepala keluarga, dengan skenario pasar yang dapat dilayani antara 2% dan 8% dari angka itu. Kit lokal tanpa sensor, seperti Hydrofarm Excel NFT Pro seharga Rp1,1 juta untuk 15 lubang dan kit NFT 28 lubang seharga Rp850.000 sampai Rp880.000, lebih murah per lubang. Karena itu HYCANE tidak dijual sebagai yang termurah. HYCANE dijual sebagai hidroponik terpandu dengan refill terbuka tanpa langganan wajib, sedangkan ampas tebu berperan sebagai pembeda material dan bukti ekonomi sirkular, bukan alasan utama pembelian.

Portofolio peluncuran terdiri atas Smart Kit 18 seharga Rp1.499.000 dengan margin kotor 30,3%, Basic Kit 18 seharga Rp729.000, Sensor Pack seharga Rp779.000, serta refill media, nutrisi, suku cadang, dan workshop. Kebutuhan dana adalah Rp180 juta dalam dua tahap, yaitu Rp130 juta untuk investasi dan peluncuran, dan Rp50 juta cadangan kas yang hanya dicairkan setelah gerbang rilis terpenuhi. Hingga naskah ini ditulis belum ada sumber dana yang terkonfirmasi. Dengan rencana penjualan 250 kit pada 2027 yang naik menjadi 1.650 kit pada 2031, skenario dasar menghasilkan NPV Rp129,39 juta pada diskonto 10%, IRR 26,99%, profitability index 2,00, dan payback 3,72 tahun. Tahun pertama masih merugi karena penjualan 250 kit berada di bawah titik impas sekitar 475 kit, dan hasil keuangan paling sensitif terhadap biaya komponen dan harga jual.

Kesiapan teknologi perlu disampaikan apa adanya. Prototipe antarmuka web sudah dibuat dengan data sensor simulasi, tetapi perangkat IoT fisik belum dirakit dan kinerja media ampas tebu belum diuji. Sebelum penjualan komersial pada Juni 2027, tim merencanakan uji timbang pasokan di tiga sampai lima pedagang, uji media terhadap rockwool dan spons dengan unit percobaan yang independen, sepuluh prototipe fisik, survei harga dengan 150 responden, dan pilot pada 20 rumah tangga.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSKLUSIF i
1. INOVASI PRODUK 1
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan 1
1.2 Analisis Akar Masalah (5 Whys) 2
1.3 Deskripsi Produk dan Value Proposition Canvas 3
1.4 Visi, Misi, dan Identitas Merek 3
1.5 Komponen, Fitur, dan Spesifikasi 4
1.6 Arsitektur Perangkat Keras dan Keselamatan Listrik 5
1.7 Media Tanam Ampas Tebu: Studi Terdahulu dan Research Gap 6
1.8 Rancangan Uji Validasi Media 8
1.9 Aplikasi dan Tingkat Kesiapan Teknologi 8
1.10 Gambaran Prototipe 10
1.11 Proses Produksi dan Pengendalian Mutu 10
1.12 Instalasi, Onboarding, Garansi, dan Purnajual 12
1.13 Sasaran Konsumen dan Persona 13
2. ANALISIS KOMPETITOR 14
2.1 Metode Analisis 14
2.2 Analisis Lingkungan Makro (PESTLE) 14
2.3 Analisis Industri (Porter's Five Forces) 15
2.4 Perbandingan Produk Sejenis 16
2.5 Media Tanam Alternatif 17
2.6 Peta Positioning 18
2.7 Analisis SWOT 18
2.8 Matriks TOWS 19
2.9 Keunggulan Bersaing dan Analisis VRIO 20
3. KEBUTUHAN SUMBER DAYA 22
3.1 Bahan Baku dan Rantai Pasok 22
3.2 Perencanaan Kapasitas 23
3.3 Fasilitas dan Peralatan 23
3.4 Bill of Materials 23
3.5 Perangkat Lunak, Data, dan Cloud 25
3.6 Sumber Daya Manusia 25
3.7 Kebutuhan Modal dan Struktur Pendanaan 25
3.8 Sasaran Kemitraan 27
3.9 Kebutuhan Legalitas, Bentuk Usaha, dan Pajak 27
4. ASPEK PEMASARAN 29
4.1 Riset Pelanggan 29
4.2 Segmenting, Targeting, dan Positioning 30
4.3 Ukuran Pasar (TAM, SAM, SOM) 31
4.4 Bauran Pemasaran (7P) 32
4.5 Strategi Harga dan Katalog Produk 33

4.6 Saluran Distribusi 33
4.7 Funnel AIDAR dan Target Konversi 34
4.8 Perjalanan Pelanggan 35
4.9 Kebutuhan Promosi dan Definisi CAC 36
4.10 Rencana Validasi Pelanggan 36
4.11 Unit Economics 37
4.12 Proyeksi Keuangan Lima Tahun 38
4.13 Kelayakan Usaha dan Rekonsiliasi 39
4.14 Analisis Skenario dan Sensitivitas 41
4.15 Manajemen Risiko 43
4.16 Rencana Implementasi 43
4.17 Strategi Pertumbuhan (Matriks Ansoff) 44
4.18 Keberlanjutan Bisnis: ESG, Ekonomi Sirkular, dan SDGs 45
DAFTAR PUSTAKA 48
LAMPIRAN 51
Lampiran 1. Struktur Tim dan Peran 51
Lampiran 2. Business Model Canvas 51
Lampiran 3. Rencana Aksi 53
Lampiran 4. Catatan Wawancara dan Protokol Validasi Pasokan 53
Lampiran 5. Metodologi dan Validasi Social Listening 54
Lampiran 6. Benchmark Harga dan Positioning 54
Lampiran 7. Asumsi Model Keuangan 56
Lampiran 8. Register Klaim dan Status Bukti 56
Lampiran 9. Register Risiko 57

1. INOVASI PRODUK

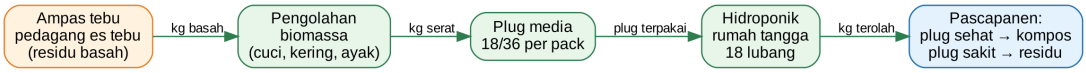
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Cerita HYCANE dimulai dari tumpukan ampas di sebelah gerobak es tebu. Produksi gula nasional 2025 sebesar 2,67 juta ton berasal dari sekitar 39,07 juta ton tebu (Times Indonesia, 2026), dan Jawa Timur menyumbang 51,65% produksi gula nasional pada 2024 (Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2025). Setiap ton tebu yang digiling menyisakan sekitar 280 kg ampas basah dengan kadar air 45 sampai 55% (Celignis, t.t.). Ampas pabrik gula umumnya terserap sebagai bahan bakar ketel, tetapi ampas dari pedagang es tebu di kota berbeda. Volumenya kecil, tersebar, dan masih mengandung sisa gula sehingga cepat berbau, dan hampir tidak ada jalur pemanfaatannya. Wawancara awal dengan seorang pedagang di Surabaya menyebut sekitar 100 kg ampas per hari dari satu titik usaha. Angka ini baru estimasi narasumber dan belum ditimbang (Lampiran 4).

Di sisi lain, jumlah orang yang ingin menanam sayur di rumah terus bertambah. Penduduk perkotaan Indonesia diperkirakan naik dari 56,7% pada 2020 menjadi 66,6% pada 2035 (Databoks, 2021), sementara lahan tanam makin sempit. Namun pemula sering berhenti di tengah jalan. Studi social listening tim menunjukkan bahwa kesehatan tanaman, yaitu akar busuk, daun menguning, layu, dan hama, adalah keluhan yang paling sering dan paling berat, diikuti oleh nutrisi, pH, peralatan, dan pengetahuan pemula. Urutan ini stabil pada delapan uji sensitivitas dengan korelasi peringkat minimum 0,96 (Tim HYCANE, 2026). Panduan penyuluhan perguruan tinggi menyebut pH dan kepekatan nutrisi sebagai variabel yang harus diukur dan disesuaikan terus-menerus, dengan pH optimum bagi sebagian besar tanaman hidroponik pada kisaran 5,5 sampai 6,5 (University of Missouri Extension, t.t.; Reints dkk., 2025).

Konteks kesehatan masyarakat menjadi pendukung narasi, bukan klaim produk. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat prevalensi diabetes 11,7% (Kementerian Kesehatan, 2024), dan 96,7% penduduk usia lima tahun ke atas kurang mengonsumsi sayur dan buah (Metrotvnews, 2026). HYCANE tidak mengklaim manfaat klinis apa

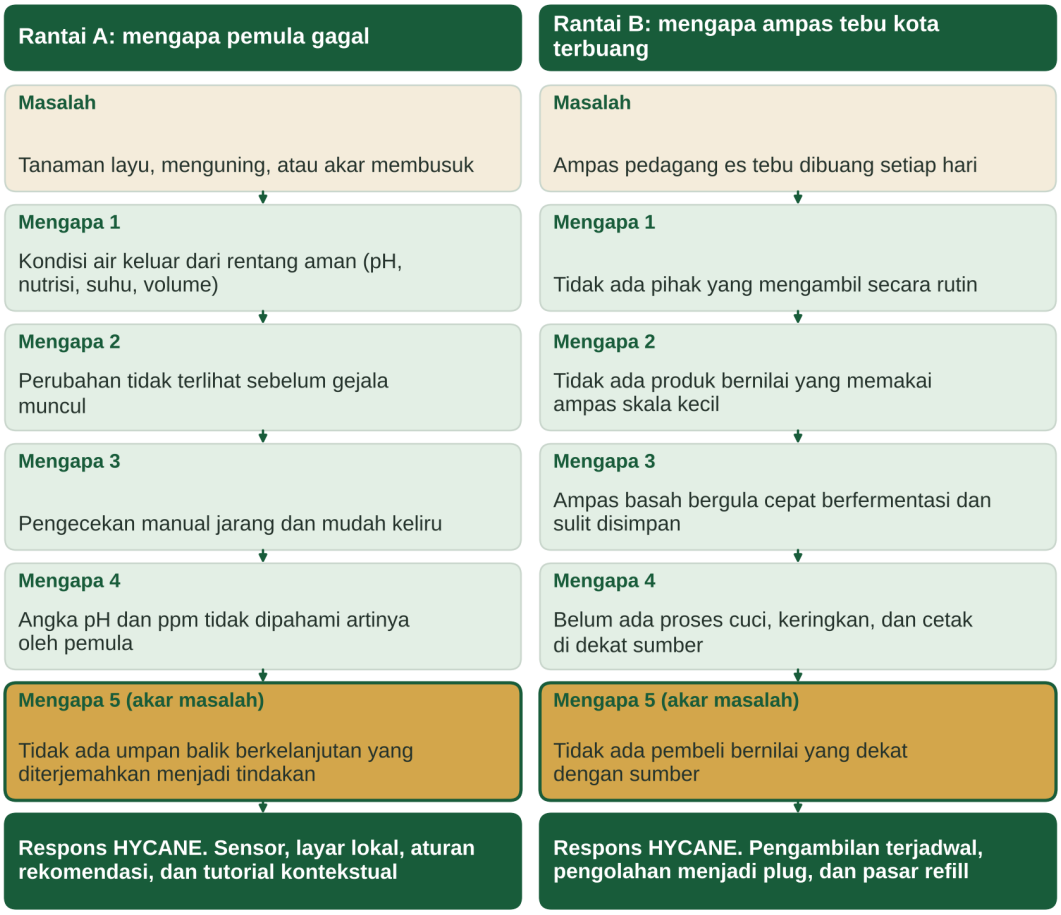
pun. Pesan yang dipakai sebagai edukasi cukup sederhana, yaitu bahwa residu dari rantai gula dapat kembali menjadi media untuk menanam sayur di rumah.



Gambar 1.1 Rantai dampak HYCANE dan satuan pengukurannya

1.2 Analisis Akar Masalah (5 Whys)

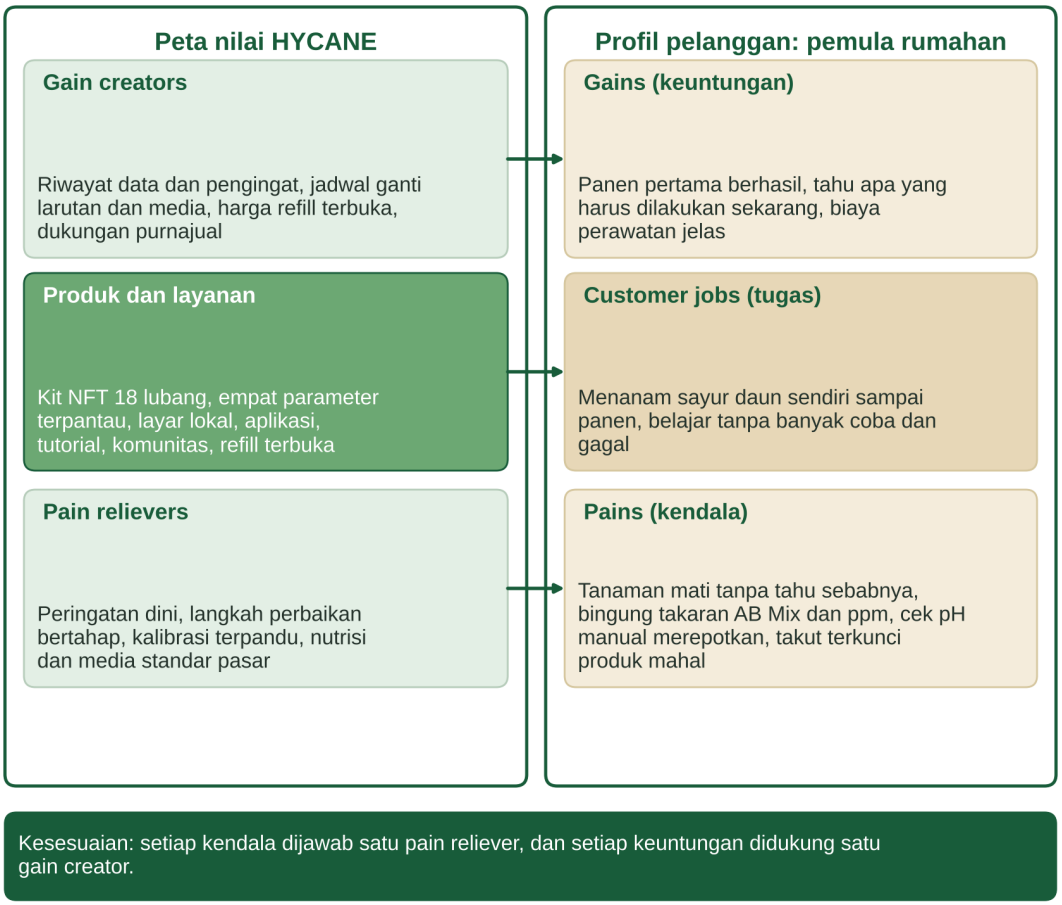
Sebelum merancang solusi, tim menelusuri dua masalah sampai ke akarnya dengan teknik 5 Whys. Hasilnya tampak pada Gambar 1.2. Pada rantai pertama, kegagalan pemula ternyata tidak berhenti pada kurangnya alat ukur. Alat ukur saja tidak menolong bila angkanya tidak dipahami dan tidak diterjemahkan menjadi tindakan, sehingga akar masalahnya adalah ketiadaan umpan balik berkelanjutan yang mudah ditafsirkan. Pada rantai kedua, ampas tebu kota terbuang bukan karena tidak berguna. Ampas itu terbuang karena tidak ada pembeli bernilai yang cukup dekat dengan sumbernya. Dua akar masalah ini langsung menentukan dua keputusan produk, yaitu sensor dengan layar dan panduan di sisi pengguna, serta pickup terjadwal dengan pengolahan menjadi plug di sisi pasokan.



Gambar 1.2 Analisis 5 Whys untuk masalah pengguna dan masalah ampas tebu

1.3 Deskripsi Produk dan Value Proposition Canvas

HYCANE adalah kit hidroponik NFT (Nutrient Film Technique) 18 lubang untuk teras, balkon, atau dak rumah. Cara kerjanya mengikuti tiga langkah, yaitu sensor membaca kondisi air, aplikasi menjelaskan artinya, lalu rekomendasi dan materi edukasi memberi tahu apa yang perlu dilakukan dan mengapa. Kesesuaian antara kebutuhan pelanggan dan solusi dipetakan dengan Value Proposition Canvas pada Gambar 1.3, tempat setiap kendala pemula dijawab oleh satu pereda masalah dan setiap keuntungan yang diharapkan didukung oleh satu pencipta nilai.



Gambar 1.3 Value Proposition Canvas HYCANE untuk pemula rumahan

1.4 Visi, Misi, dan Identitas Merek

Visi HYCANE adalah menjadi penyedia hidroponik rumah tangga terpandu yang paling mudah dipakai pemula di Indonesia, dengan material sirkular dari residu tebu lokal. Untuk mencapainya, tim menjalankan empat misi yang saling berkaitan. Misi pertama mengolah ampas tebu perkotaan menjadi media tanam yang terstandar, tertelusur per batch, dan diuji sebelum kinerjanya diklaim. Misi kedua membantu pengguna memahami kondisi air melalui sensor dan bahasa yang sederhana. Misi ketiga menyediakan edukasi, komunitas, dan layanan purnajual agar pengguna mampu merawat sistemnya sendiri. Misi keempat membangun bisnis yang sehat secara finansial lewat penjualan kit, refill terbuka tanpa langganan wajib, dan kemitraan edukasi.

Logo HYCANE berupa daun hijau yang menegaskan fokus pada tanaman dan keberlanjutan. Nama HYCANE berasal dari gabungan kata hydroponic dan cane, yang berarti tebu.



Gambar 1.4 Logo HYCANE

1.5 Komponen, Fitur, dan Spesifikasi

Konfigurasi unggulan memakai 18 lubang tanam, yaitu 18 netpot 5 cm yang masing-masing berisi satu plug media dan satu bibit. Satu pack refill isi 18 tepat untuk satu siklus tanam. Seluruh angka pada Tabel 1.1 adalah target desain yang akan diverifikasi pada prototipe fisik.

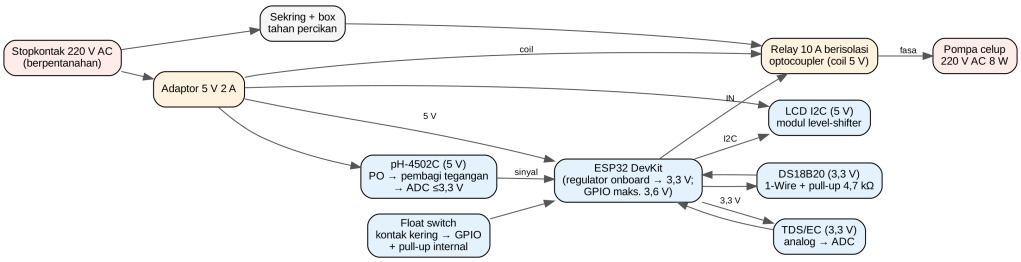
Tabel 1.1 Spesifikasi rancangan HYCANE Smart Kit 18

Aspek	Spesifikasi rancangan	Status
Sistem	NFT resirkulasi, tiga talang PVC 2 inci sepanjang sekitar 1 m dengan 6 lubang per talang, kemiringan sekitar 1:100	Dirancang
Debit aliran	Sekitar 1 L/menit per talang dan maksimum 2 L/menit (Mattson, t.t.), diatur dengan katup bola dan jalur bypass ke tandon	Diukur saat uji prototipe
Pompa dan tandon	Pompa celup 8 W nominal 1.000 L/jam pada head nol, tandon gelap 30 sampai 40 L	Dirancang
Plug media	Silinder Ø 3,5 cm dan tinggi 4 cm, lubang semai Ø 1 cm, massa kering sekitar 4,7 sampai 5,0 g (4,5 g serat ditambah pati 5 atau 10% dari massa serat)	Target desain
Kontroler	ESP32 DevKit V1 dengan Wi-Fi terintegrasi	Dirancang
Sensor	pH (pH-4502C dan probe BNC), EC/TDS analog, suhu air DS18B20, float switch untuk deteksi air rendah	Dirancang
Aktuator dan tampilan	Relay 10 A berisolasi untuk pompa dan LCD 16x2 agar angka terbaca tanpa aplikasi	Dirancang
Pembacaan data	Setiap 15 menit, disimpan di perangkat saat Wi-Fi putus lalu dikirim ulang	Dirancang
Aplikasi	Dashboard, monitoring, rekomendasi, edukasi, komunitas, katalog, notifikasi	Demo web dengan data simulasi
Paket awal	18 plug, AB Mix 1 L, benih tiga jenis, larutan kalibrasi pH, panduan cetak dan QR video	Dirancang

Beberapa istilah perlu dipakai dengan tepat. Float switch hanya mendeteksi kondisi ambang, yaitu air sudah rendah atau belum, dan tidak mengukur ketinggian air secara kontinu, sehingga fiturnya disebut deteksi air rendah. TDS pada modul murah diturunkan dari pengukuran konduktivitas listrik (EC) dengan faktor konversi, jadi keduanya bukan dua pengukuran fisik yang berdiri sendiri dan hanya menjadi indikator kepekatan nutrisi total. Sensor ultrasonik pada rancangan awal diganti float switch karena lebih murah, tidak terganggu embun di tutup tandon, dan langsung cocok dengan logika 3,3 V. Sensor NPK, oksigen terlarut, dan dosis otomatis tidak termasuk konfigurasi ini.

1.6 Arsitektur Perangkat Keras dan Keselamatan Listrik

Rancangan elektronik diarahkan agar aman sejak awal. Espressif menyebut toleransi tegangan pin GPIO ESP32 sebesar 3,6 V, sehingga sinyal di atas angka itu harus diturunkan sebelum masuk pin (Espressif Systems, t.t.). Modul pH-4502C bekerja pada 5 V dengan keluaran analog (ThinkRobotics, t.t.), jadi keluarannya diturunkan dengan pembagi resistor. Pompa 220 V AC disakelar relay berisolasi optocoupler di dalam box tahan percikan, dengan sekring pada jalur fasa, dan dipisahkan secara fisik dari jalur sinyal sensor.



Gambar 1.5 Arsitektur daya dan sinyal modul HYCANE

Tabel 1.2 Kompatibilitas tegangan dan proteksi tiap komponen

Komponen	Catu	Sinyal ke ESP32	Proteksi dan catatan
pH-4502C dan probe	5 V	Analog 0 sampai 5 V	Pembagi tegangan ke maksimum 3,3 V, kalibrasi dua titik, probe disimpan basah
EC/TDS analog	3,3 V	Analog sampai 2,3 V	Kompensasi suhu dari DS18B20
DS18B20	3,3 V	1-Wire digital	Resistor pull-up 4,7 kΩ

Komponen	Catu	Sinyal ke ESP32	Proteksi dan catatan
Float switch	Tanpa catu	Kontak kering	Pull-up internal, tanpa tegangan berbahaya
LCD I2C	5 V	I2C	Level shifter atau modul I2C yang kompatibel 3,3 V
Relay pompa	Koil 5 V	GPIO ke input opto	Relay 10 A 250 V, sekring, drip loop, strain relief

Perilaku saat gangguan ditetapkan sejak desain. Relay dirancang tidak teraliri saat daya padam sehingga pompa berhenti dan tidak berjalan kering. Bila float switch mendeteksi air rendah, firmware memutus pompa dan mengirim peringatan. Bila Wi-Fi terputus, kontroler tetap menjalankan siklus pompa dan aturan lokal, menyimpan data, lalu mengirimnya ulang saat sambungan kembali. Sebelum modul dihubungkan ke ESP32, tegangan keluaran tiap sensor diukur dengan multimeter pada kondisi kerja nyata, bukan hanya mengandalkan spesifikasi nominal modul. Debit pada setiap talang juga diukur pada head pompa yang terpasang, karena angka 1.000 L/jam adalah nilai pada head nol. Kalibrasi pH dua titik dan perbandingan EC dengan meter referensi menjadi bagian dari uji akurasi prototipe.

1.7 Media Tanam Ampas Tebu: Studi Terdahulu dan Research Gap

Ampas tebu sudah pernah diteliti sebagai substrat, sehingga kebaruan HYCANE tidak boleh dikatakan terletak pada penggunaan ampas tebu sebagai media. Mustofa dkk. (2017) menguji bagase sebagai substrat hidroponik dalam polybag untuk kubis bunga, dan campuran bagase dengan pecahan bata merah memberi hasil terbaik. Thiessen dkk. (2023) menunjukkan bahwa serat bagase 15 sampai 30% dalam substrat berbasis gambut menghasilkan tanaman hias yang layak jual, sedikit menurunkan pH, dan mengalami penyusutan terbesar pada campuran 30%. Cui dkk. (2024) menemukan bahwa penggantian gambut dengan bagase menaikkan pH, bahan organik, dan gula pereduksi, tetapi mutu bunga lili tetap setara bila penggantinya di bawah 50%. Orta-Guzmán dkk. (2021) memakai campuran limbah agroindustri tebu sebagai pengganti gambut pada tomat tanpa tanah. Di sisi industri, Jiffy memperkenalkan bahan baku

media semai bebas gambut berbasis serat tebu (Jiffy Group, 2025), yang menandakan arah komersial yang nyata sekaligus calon pesaing.

Dari penelusuran itu, gap yang dipilih HYCANE lebih sempit dan dapat diuji. Gap tersebut adalah pengembangan plug dari serat ampas tebu pedagang es tebu perkotaan dengan binder pati untuk sistem NFT resirkulasi pada sayuran daun, yang dievaluasi terhadap rockwool dan spons. Penelitian yang ada memakai campuran pot, substrat polybag, atau tanaman hias, bukan plug terikat yang terkena aliran nutrisi terus-menerus. Klaim kebaruan dibatasi pada tingkat ini.

Literatur juga memetakan risiko teknis yang harus dijawab uji. Media organik dengan rasio C:N di atas 30:1 dapat membuat mikroorganisme bersaing dengan tanaman memperebutkan nitrogen dari larutan, dan partikel halus atau lepas berisiko menyumbat pompa dan saluran pada sistem resirkulasi (Pinkerton dkk., 2022). Sisa gula meningkatkan gula pereduksi dan memicu aktivitas mikroba (Cui dkk., 2024). Karena itu proses HYCANE mewajibkan pencucian untuk menurunkan gula dan binder untuk mencegah serat lepas. Efektivitas pencucian diverifikasi dengan Brix air bilasan, sedangkan pengaruhnya pada nitrogen larutan menjadi parameter uji tambahan.

Tabel 1.3 Perbandingan media semai dan posisi plug HYCANE

Media	Catatan pakai ulang atau sifat	Posisi dalam uji
Rockwool	Dapat dipakai ulang bila dibilas menyeluruh (Reints dkk., 2025); bersifat alkalin sehingga perlu direndam pH	Pembanding utama
Spons hidroponik	Sintetis dan umumnya untuk satu siklus semai	Pembanding
Cocopeat	Organik, bentuk halus kurang cocok untuk resirkulasi (Pinkerton dkk., 2022)	Tidak diuji pada tahap awal
Plug ampas tebu HYCANE	Masa pakai belum diketahui; dijual sebagai bahan habis pakai satu siklus	Perlakuan uji M1 dan M2

Tiga hal yang berbeda perlu dipisahkan. Masa simpan adalah lamanya plug kering stabil di dalam kemasan. Masa pakai adalah apakah plug tetap utuh dari semai sampai panen, dengan target jendela uji 30 sampai 40 hari yang merupakan umur tanaman, bukan sifat material yang sudah terbukti. Jumlah siklus pakai ulang adalah

berapa kali satu plug dapat melayani tanaman, dan hal ini belum diklaim sama sekali. Keputusan sementara adalah menjual plug sebagai bahan habis pakai satu siklus sampai uji pakai ulang lolos. Plug bekas dari tanaman sehat diarahkan ke kompos rumah setelah kelayakannya diuji, sedangkan plug dari tanaman berpenyakit dibuang sebagai residu. Istilah yang dipakai adalah media berbasis biomassa yang berpotensi terurai dan masih harus divalidasi, bukan klaim biodegradable penuh.

1.8 Rancangan Uji Validasi Media

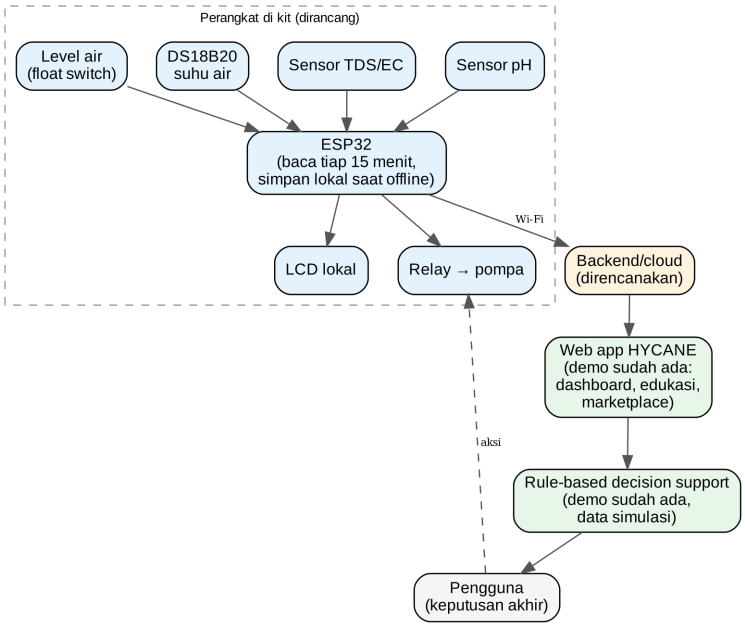
Uji dilakukan dalam dua tahap. Tahap karakterisasi mengukur ukuran partikel serat, kadar air bahan baku, Brix air bilasan, pH dan EC ekstrak, densitas kering, dan sifat fisik setiap formulasi. Tahap uji tanam memakai satu tanaman terlebih dahulu, yaitu selada, agar kompleksitas rendah. Ada empat perlakuan, yaitu plug M1 (serat dengan pati 5%), plug M2 (serat dengan pati 10%), rockwool, dan spons hidroponik. Setiap perlakuan diulang pada tiga sirkuit NFT yang masing-masing memiliki tandon sendiri, sehingga ada 12 unit percobaan independen. Dengan demikian air lindi dari satu jenis media tidak memengaruhi perlakuan lain. Setiap unit memuat 12 tanaman, total 144 plug, dan tanaman dalam satu tandon diperlakukan sebagai subsampel, bukan ulangan.

Parameter yang dicatat meliputi massa dan dimensi plug, serapan dan retensi air, keutuhan saat basah, perubahan massa dan dimensi, pH dan EC lindi, Brix bilasan akhir, serat lepas yang tertangkap saringan, daya kecambah, hari muncul akar, tinggi dan bobot segar tanaman, serta kejadian jamur atau busuk akar. Kriteria lulus ditetapkan sebelum pengamatan dan akan ditinjau oleh dosen atau laboratorium terkait. Kriteria awalnya adalah daya kecambah minimal 90% dari rockwool, bobot segar tidak lebih rendah dari rockwool dengan margin non-inferioritas 10%, minimal 95% plug utuh saat panen, pergeseran pH larutan tidak lebih dari 0,3 unit dibanding kontrol, dan tidak ada serat yang menyumbat saringan. Analisis memakai rerata dan selang kepercayaan 95%, ANOVA rancangan acak kelompok bila asumsi terpenuhi, dan uji lanjut Tukey. Uji perendaman 24 jam pada SOP produksi hanya merupakan uji mutu awal. Ketahanan sepanjang siklus 30 sampai 40 hari hanya dapat dibuktikan oleh uji

tanam penuh. Uji masa simpan 12 minggu pada tiga kondisi kelembapan dan uji kompos dilakukan sebagai uji lanjutan.

1.9 Aplikasi dan Tingkat Kesiapan Teknologi

Kesiapan teknologi HYCANE dipaparkan sebagai tangga agar jelas mana yang sudah ada dan mana yang masih rencana. Saat ini yang tersedia adalah demo web dengan data simulasi dan logika keputusan berbasis aturan yang transparan. Langkah berikutnya adalah membangun sepuluh prototipe IoT fisik dan menguji akurasi serta keselamatannya. Setelah itu data deret waktu sensor nyata dikumpulkan bersama label kejadian budidaya oleh tim dan pengguna. Kecerdasan buatan baru dipertimbangkan setelah data cukup, dan hanya dirilis bila terbukti lebih baik daripada aturan dasar.



Gambar 1.6 Arsitektur sistem dan status tiap komponen

Tabel 1.4 Tingkat kesiapan teknologi

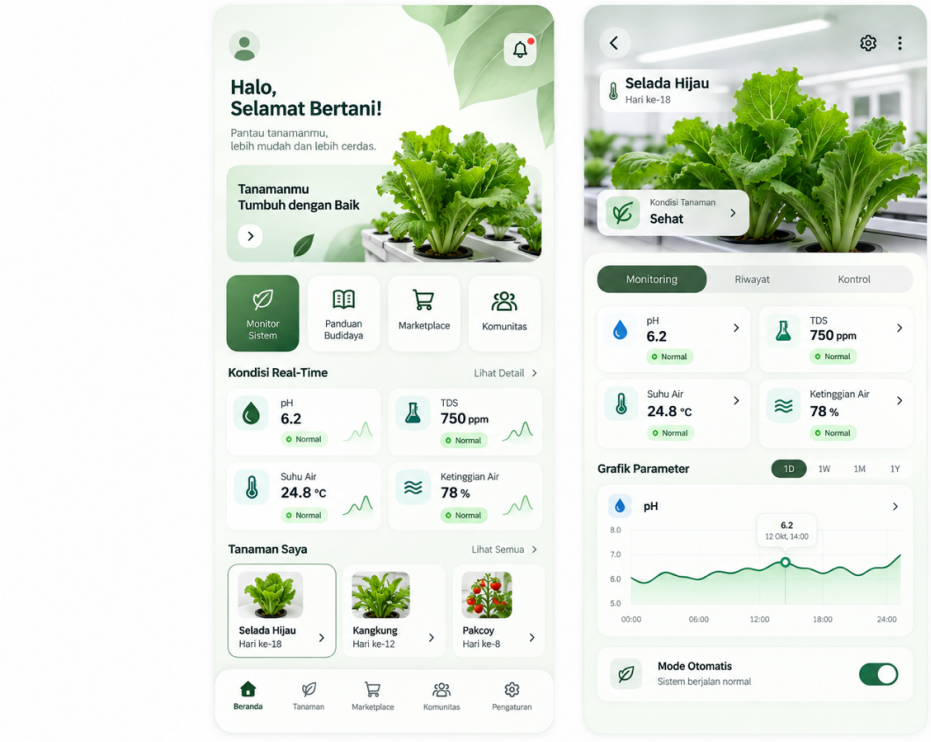
Komponen	Status	Keterangan
Aplikasi web	Demo digital	Dashboard, monitoring, edukasi, komunitas, katalog; state di browser dan belum ada backend produksi
Pembacaan sensor	Simulasi	Random walk terkendali untuk menguji alur pengguna; belum ada data perangkat nyata
Rekomendasi	Berbasis aturan	Prioritas pompa, air, suhu, pH, lalu EC; ambang demo bukan resep agronomi final

Komponen	Status	Keterangan
Modul IoT fisik	Dirancang	BOM, skema daya, dan arsitektur tersedia; sepuluh prototipe direncanakan
Media ampas tebu	Konsep	Belum diuji fisik maupun uji tanam
Model prediktif	Peta jalan	Dibangun hanya bila data berlabel tersedia dan model melampaui aturan dasar

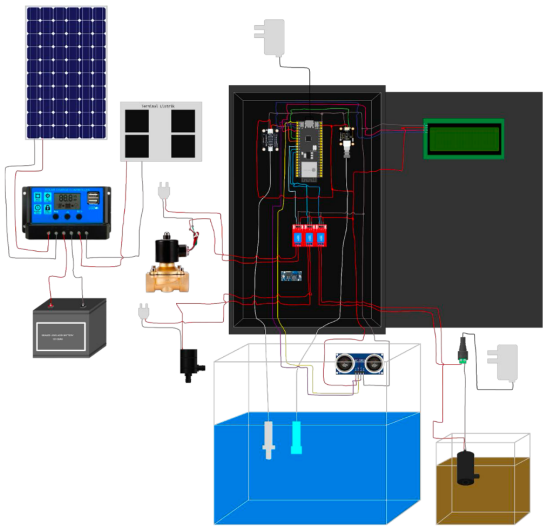
Ambang demo saat ini adalah pH 5,8 sampai 6,8, TDS rak sayur daun 650 sampai 1.100 ppm, dan peringatan suhu air di atas 29,5 °C. Hasil riset menunjukkan bahwa pengguna meminta jawaban dan diagnosis, bukan istilah AI, dan pakar memperingatkan bahwa EC tidak menggambarkan kadar ion tertentu (Tim HYCANE, 2026). Karena itu fitur ini diposisikan sebagai pendamping budidaya digital dan bukan sebagai kecerdasan buatan prediktif.

1.10 Gambaran Prototipe

Gambar 1.7 memperlihatkan rancangan antarmuka aplikasi dengan data simulasi, dan Gambar 1.8 memperlihatkan skema konsep perakitan modul. Keduanya merupakan rancangan, bukan foto perangkat fisik yang sudah berfungsi.



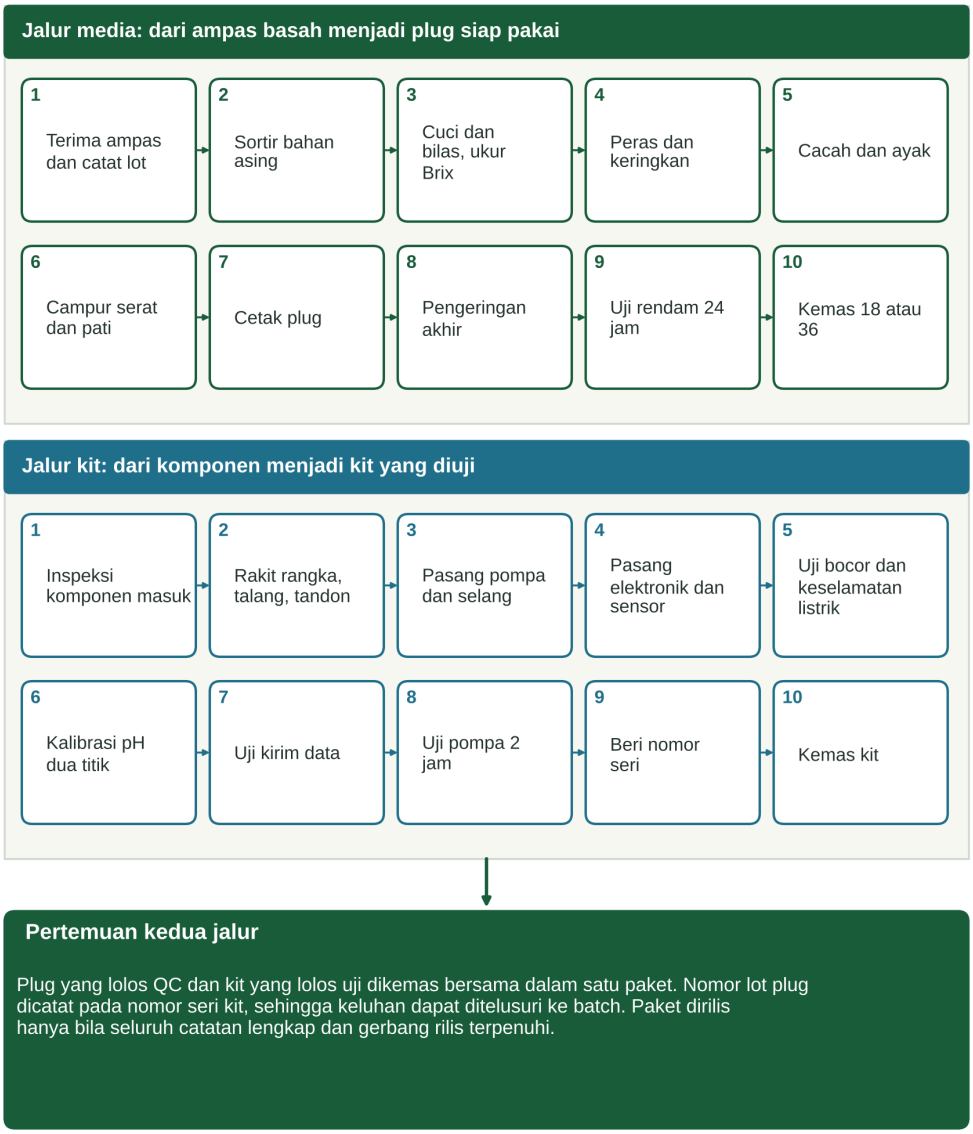
Gambar 1.7 Rancangan antarmuka aplikasi HYCANE (demo dengan data simulasi)



Gambar 1.8 Skema konsep modul pemantauan (rancangan, belum dirakit)

1.11 Proses Produksi dan Pengendalian Mutu

Produksi berjalan pada dua jalur yang bertemu di akhir. Jalur media mengolah ampas basah menjadi plug siap pakai, sedangkan jalur kit merakit komponen menjadi kit yang sudah diuji. Keduanya bertemu pada tahap pemberian nomor seri dan pengemasan, tempat nomor lot plug dicatat pada nomor seri kit agar setiap keluhan dapat ditelusuri ke batch asalnya.



Gambar 1.9 Alur produksi dua jalur HYCANE dan titik pertemuannya

Tabel 1.5 Variabel kendali jalur media (target awal, divalidasi saat pilot)

Tahap	Variabel dan target awal	Catatan yang dibuat
Penerimaan	Selang peras sampai terima diuji pada 6, 12, dan 24 jam; batas ditentukan dari uji bau, pH, dan jamur	Log lot, PIC penerima
Sortir	Bahan asing kurang dari 1% massa	Foto dan berat tolak
Cuci	Brix bilasan akhir mendekati air baku	Brix, volume air bilasan
Pengeringan	Kadar air akhir sekitar 12% atau lebih rendah	Massa sebelum dan sesudah, kWh
Cacah dan ayak	Fraksi serat 1 sampai 5 mm; fraksi di bawah 0,5 mm dibuang	Persen lolos ayak

Tahap	Variabel dan target awal	Catatan yang dibuat
Cetak	Massa 4,7 sampai 5,0 g dan dimensi ±0,2 cm, sampel 5% per lot	Lembar sampel
Uji mutu akhir	Utuh setelah rendam 24 jam, pH dan EC rendaman dalam batas uji	Status lolos atau tolak

Semua batas pada Tabel 1.5 adalah target awal yang akan divalidasi saat pilot dan belum merupakan standar yang terbukti. Air bilasan bergula tidak boleh dianggap aman dibuang begitu saja. Volumenya dicatat, dan sebelum ada keputusan pembuangan tim akan memeriksa ketentuan sanitasi dan lingkungan setempat serta karakteristik air bilasan, sementara air itu ditampung. Serat tolak dan konsumsi listrik oven dicatat sebagai biaya sekaligus indikator ESG. Pada jalur kit, setiap unit melewati inspeksi komponen, uji bocor dan keselamatan listrik, kalibrasi pH dua titik, uji kirim data, dan uji pompa dua jam sebelum diberi nomor seri.

1.12 Instalasi, Onboarding, Garansi, dan Purnajual

Pengalaman pengguna pada dua minggu pertama menentukan apakah kit dipakai atau berakhir di gudang, sehingga layanan dirancang berlapis. Pengguna mandiri mendapat panduan cetak, video melalui QR, dan aktivasi aplikasi. Pengguna yang ragu mendapat satu sesi bantuan jarak jauh sampai 60 menit melalui WhatsApp atau video call. Layanan pemasangan di rumah tersedia sebagai opsi berbayar.

Tabel 1.6 Paket layanan HYCANE

Layanan	Isi	Biaya
Setup mandiri terpandu	Manual, video QR, checklist, aktivasi aplikasi	Termasuk dalam harga kit
Bantuan jarak jauh	Satu sesi sampai 60 menit	Termasuk, dihitung Rp15.000 per kit dalam model
Pemasangan di rumah	Teknisi memasang dan menyalakan kit dalam radius sekitar 15 km dari Surabaya, sekitar dua jam	Rp100.000 dibayar pelanggan
Onboarding 14 hari	Cek aliran, kalibrasi, cara semai dan nutrisi	Termasuk
Purnajual	Konsultasi gejala dan komunitas, respons satu hari kerja	Termasuk
Garansi	Elektronik dan pompa 6 bulan, rangka 3 bulan; media dan nutrisi tidak bergaransi	Cadangan 3% pendapatan elektronik

Biaya pemasangan Rp100.000 adalah tarif yang dibayar pelanggan untuk opsi pemasangan di rumah, bukan biaya internal dan bukan subsidi. Tarif ini diasumsikan hanya menutup biaya langsung teknisi dan transportasi, sehingga tidak dimasukkan ke pendapatan model keuangan. Di luar radius tersebut dikenakan biaya tambahan sesuai jarak. Garansi tidak mencakup kerusakan akibat air pada elektronik di luar box, salah pemakaian listrik, atau modifikasi oleh pengguna.

1.13 Sasaran Konsumen dan Persona

Hasil social listening menunjukkan empat kecenderungan pengguna yang berbeda kebutuhannya. Pemula rumahan belajar dari tutorial dan membutuhkan panduan langkah demi langkah, sehingga cocok dengan Smart Kit 18. Penghobi yang membandingkan harga dan senang merakit sendiri lebih cocok dengan Basic 18 yang dapat ditambah Sensor Pack. Pengguna yang sudah menanam tetapi sering menghadapi daun kuning atau akar busuk membutuhkan diagnosis dan data riwayat, sehingga Sensor Pack menjadi pintu masuknya. Sekolah, kampus, dan UMKM kecil membutuhkan alat praktik dan pelatihan, yang dilayani paket Smart Kit disertai workshop. Keempat kecenderungan ini berupa segmen percakapan dengan stabilitas rendah (indeks ARI antarplatform 0,14), sehingga usia 20 sampai 40 tahun dan kalangan menengah pada BMC masih berstatus hipotesis yang akan diuji lewat survei (Tim HYCANE, 2026).

2. ANALISIS KOMPETITOR

2.1 Metode Analisis

Analisis disusun berlapis, mulai dari lingkungan makro dengan PESTLE, struktur industri dengan Porter's Five Forces, perbandingan produk dan harga yang dinormalisasi per lubang, peta positioning, hingga SWOT, TOWS, dan VRIO untuk menilai apakah keunggulan dapat bertahan. Harga bersumber dari halaman penjual yang tercantum pada Lampiran 6 dan dapat berubah sewaktu-waktu.

2.2 Analisis Lingkungan Makro (PESTLE)

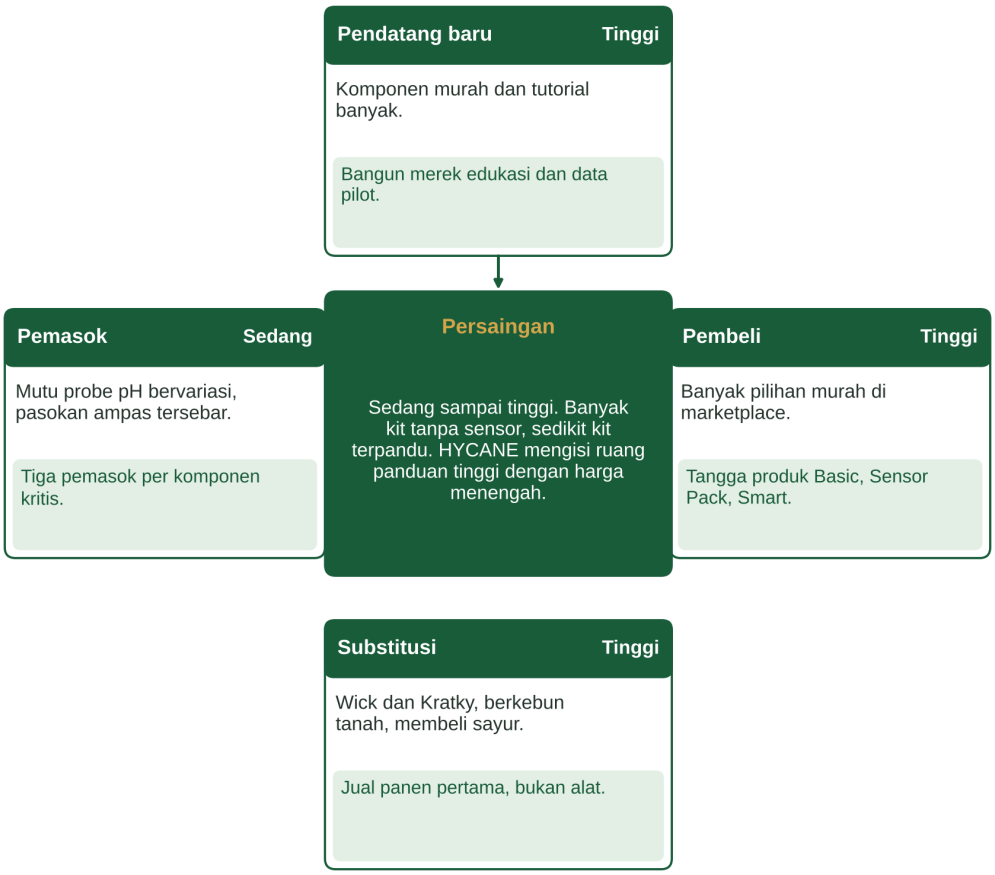
Enam faktor makro membentuk ruang gerak HYCANE, dan masing-masing diterjemahkan menjadi implikasi langsung pada Gambar 2.1. Faktor politik dan lingkungan menguntungkan karena pasokan tebu domestik sedang didorong dan ampas tersedia dekat sumbernya. Faktor sosial membuka pasar karena urbanisasi, tetapi pasar itu sensitif harga. Faktor teknologi justru membuat hambatan masuk rendah sehingga diferensiasi harus datang dari paket panduan dan media. Faktor ekonomi dan hukum menuntut disiplin margin, kepatuhan data pribadi, dan kepastian bentuk usaha untuk perpajakan.



Gambar 2.1 Analisis PESTLE dan implikasinya bagi HYCANE

2.3 Analisis Industri (Porter's Five Forces)

Struktur industri kit hidroponik rumah tangga cukup menekan. Pendatang baru mudah masuk karena komponen murah dan tutorial melimpah, pembeli mudah membandingkan harga di marketplace, dan substitusi seperti sistem pasif, berkebun tanah, atau membeli sayur selalu tersedia. Daya tawar pemasok sedang, dan persaingan antarkit tanpa sensor cukup ramai tetapi kit terpandu masih jarang. Respons HYCANE pada Gambar 2.2 adalah membangun merek edukasi dan data pilot, menata tangga produk agar pembeli dapat masuk dari harga rendah, memakai pemasok ganda, serta menjual panen pertama dan bukan alat.



Gambar 2.2 Lima kekuatan industri kit hidroponik rumah tangga dan respons HYCANE

2.4 Perbandingan Produk Sejenis

Pesaing terdekat adalah kit NFT lokal tanpa sensor dan, pada ujung harga atas, perangkat impor bersensor. Tabel 2.1 membandingkan harga yang dinormalisasi per lubang tanam, sedangkan isi paket, jenis penjual, dan tautan sumber ada pada Lampiran 6. Jiffy tidak dimasukkan dalam tabel karena posisinya sebagai pemasok media pengganti, bukan kit hidroponik cerdas.

Tabel 2.1 Harga produk pembanding dan HYCANE per lubang tanam

Produk	Harga	Lubang	Rp per lubang	Sensor dan aplikasi
Jirifarm Wick 12 lubang	Rp89.000	12	Rp7.400	Tidak ada
Set NFT atau DFT sekitar 12 lubang	Rp330.000	12	Rp27.500	Tidak ada
Jirifarm Tower 28	Rp800.000	28	Rp28.600	Tidak ada

Produk	Harga	Lubang	Rp per lubang	Sensor dan aplikasi
Starter Kit NFT1 (BISNISANT)	Rp850.000	28	Rp30.400	Tidak ada
Starter Kit NFT5 (BISNISANT)	Rp880.000	28	Rp31.400	Tidak ada
Hydrofarm Excel NFT Pro	Rp1.100.000	15	Rp73.300	Tidak ada
LetPot LPH-Max (impor)	US$229,99 sampai 249,99	21	Rp181.000 sampai Rp196.000	Aplikasi dan alarm air serta nutrisi
HYCANE Basic 18	Rp729.000	18	Rp40.500	Tidak ada, dapat ditambah
HYCANE Smart Kit 18	Rp1.499.000	18	Rp83.278	pH, EC, suhu, air rendah, aplikasi

Nilai rupiah LetPot memakai asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS. Harga pembanding adalah harga tayang pada halaman sumber dan dapat berubah.

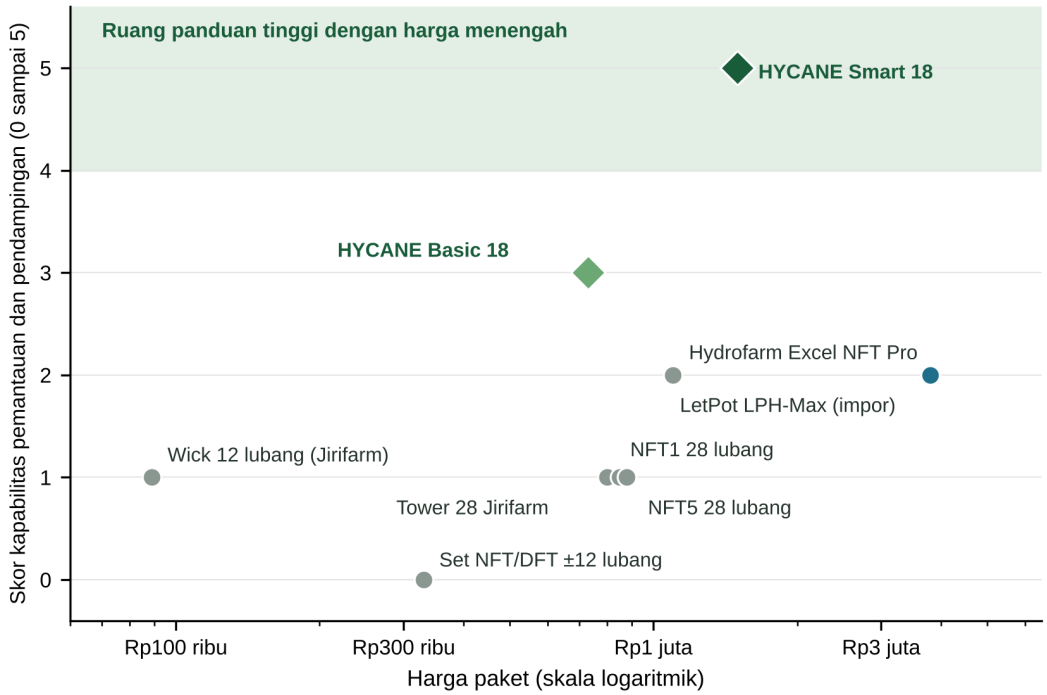
Tabel ini menunjukkan bahwa HYCANE Smart tidak lebih murah, karena harga per lubangnya sekitar 2,7 kali kit NFT 28 lubang lokal, dan kapasitasnya pun lebih kecil. Selisih harga hanya dapat dibenarkan oleh pemantauan empat parameter, layar lokal, panduan kontekstual, dan purnajual, dan nilai itu masih harus dibuktikan lewat uji harga. Karena itu Basic 18 dirancang berdampingan dengan kit lokal pada Rp40.500 per lubang dengan panduan dan komunitas, sedangkan Sensor Pack memungkinkan pengguna kit lain meningkatkan sistemnya tanpa membeli ulang.

2.5 Media Tanam Alternatif

Dalam hal media, pembanding utama adalah rockwool, yang paling banyak dipakai karena menahan air dan udara dengan baik (Oklahoma State University Extension, t.t.), tetapi bersifat alkalin dan dikeluhkan karena limbahnya. Spons murah dan mudah tetapi sintetis. Cocopeat bersifat organik tetapi bentuk halusnya bermasalah pada sistem resirkulasi (Pinkerton dkk., 2022). Pellet serat seperti produk Jiffy sudah terstandar dan mulai memasukkan serat tebu, tetapi berstatus impor dan lebih mahal. Plug HYCANE mengandalkan bahan lokal yang tertelusur per lot, dengan catatan bahwa kinerjanya belum tervalidasi dan risiko C:N serta sisa gula masih harus dijawab oleh uji pada Bagian 1.8.

2.6 Peta Positioning

Peta positioning memakai harga paket pada sumbu horizontal dan skor kapabilitas pemantauan dan pendampingan pada sumbu vertikal. Skor adalah hasil audit fitur oleh tim, bukan persepsi pelanggan. Satu poin diberikan untuk masing-masing pemantauan pH atau EC yang terdokumentasi, aplikasi atau layar, panduan kontekstual, onboarding atau purnajual, dan bahan habis pakai yang terbuka. Rincian skor per produk ada pada Lampiran 6. Skor HYCANE adalah target desain yang baru terbukti setelah prototipe berfungsi.

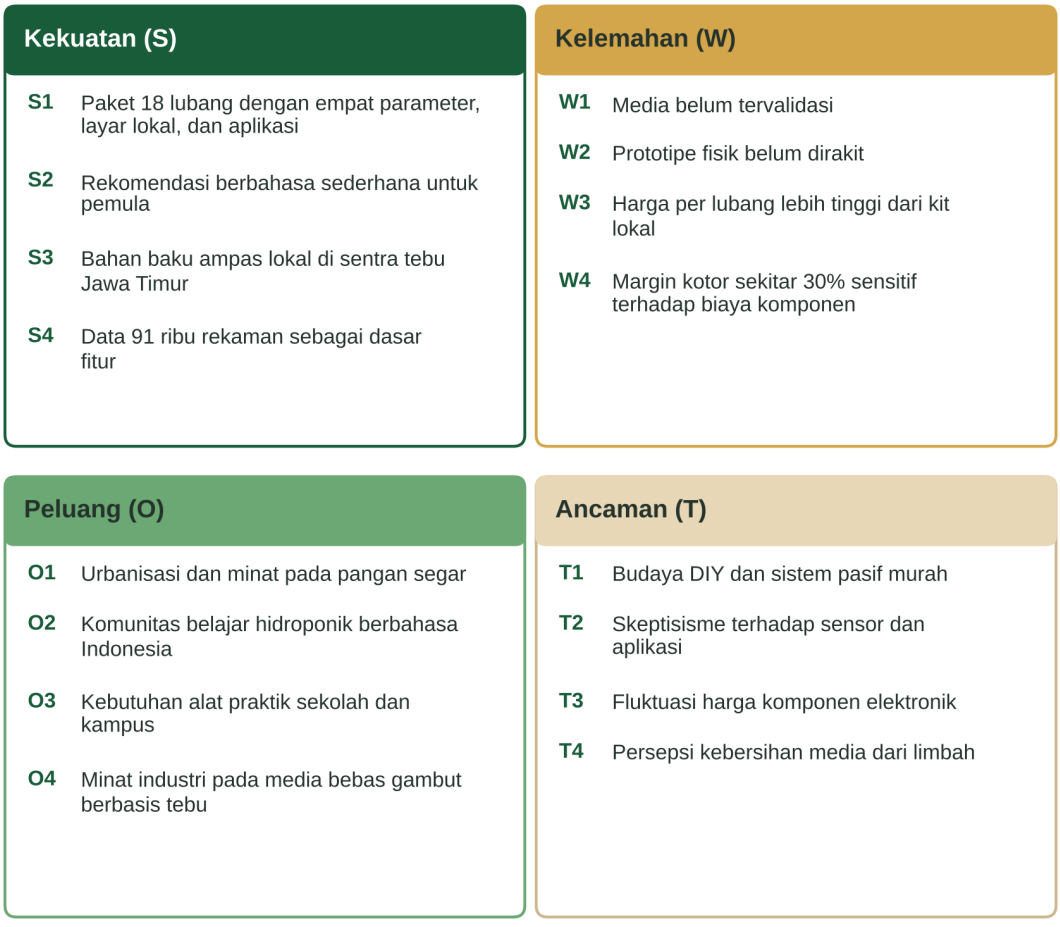


Gambar 2.3 Peta positioning berdasarkan harga paket dan skor audit fitur

Pernyataan positioning HYCANE adalah sebagai berikut. Bagi pemula hidroponik rumah tangga perkotaan yang takut tanamannya gagal, HYCANE adalah kit hidroponik terpandu yang memberi tahu kondisi air dan langkah perawatan berikutnya. Berbeda dengan kit NFT biasa, HYCANE memantau empat parameter, memakai media dari ampas tebu kota, dan membuka bahan habis pakainya.

2.7 Analisis SWOT

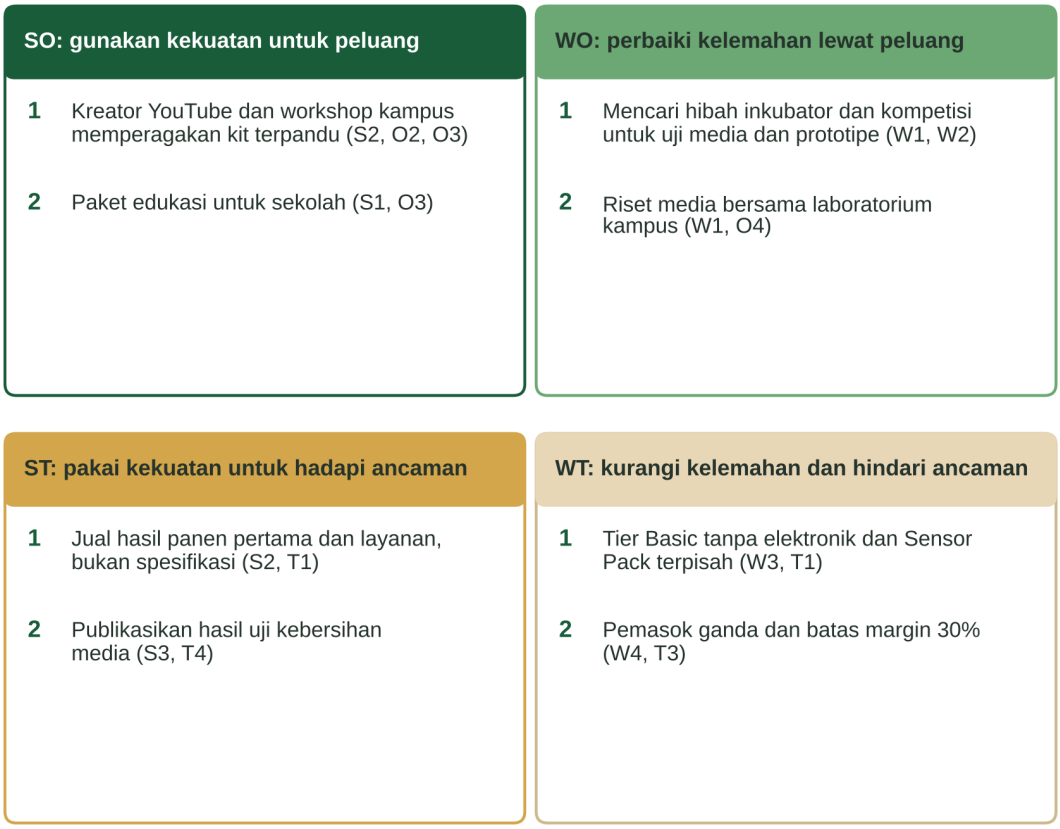
Kekuatan HYCANE terletak pada paket terpadu, rekomendasi yang mudah dipahami pemula, bahan baku lokal, dan data riset yang menjadi dasar fitur. Kelemahannya jelas, yaitu media dan prototipe fisik belum divalidasi, harga per lubang lebih tinggi, dan margin tipis terhadap biaya komponen. Peluang datang dari urbanisasi, komunitas belajar, kebutuhan alat praktik sekolah dan kampus, serta minat industri pada media bebas gambut. Ancaman utama adalah budaya DIY dan sistem pasif murah, skeptisisme terhadap sensor, fluktuasi harga komponen, dan persepsi kebersihan media dari limbah.



Gambar 2.4 Matriks SWOT HYCANE

2.8 Matriks TOWS

Matriks TOWS pada Gambar 2.5 mengubah SWOT menjadi tindakan. Kekuatan dipakai untuk menangkap peluang lewat kolaborasi kreator dan paket sekolah. Kelemahan ditutup dengan mencari hibah dan riset bersama laboratorium. Kekuatan juga dipakai menghadapi ancaman dengan menjual panen pertama dan membuka hasil uji kebersihan media, sedangkan risiko dikurangi dengan tier Basic, pemasok ganda, dan batas margin 30%.

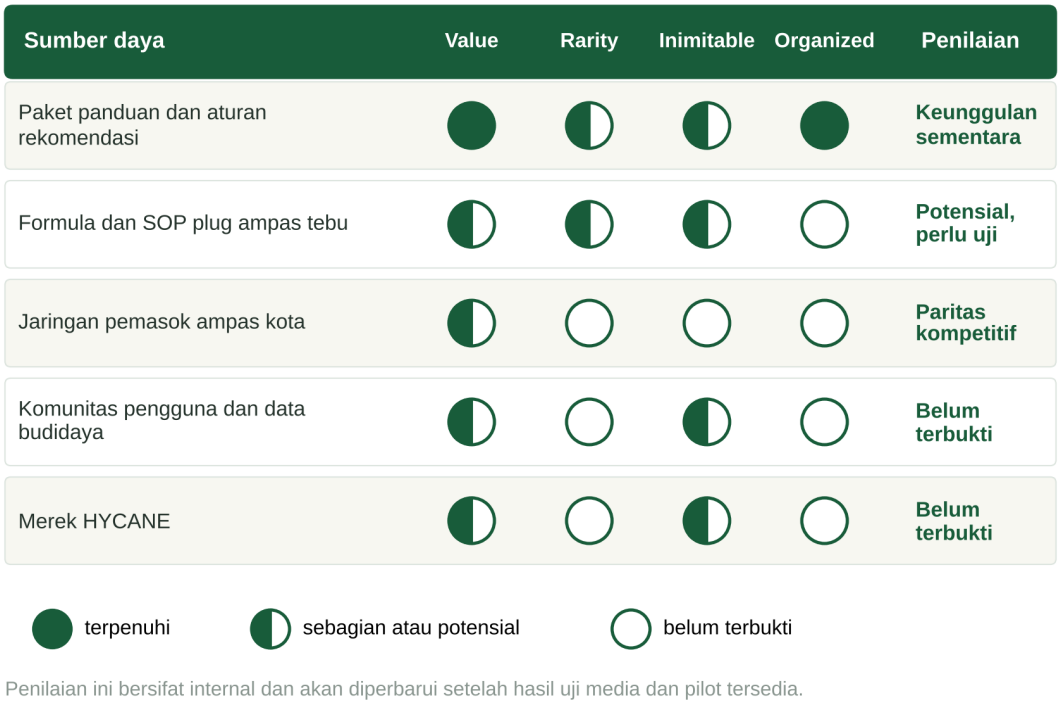


Gambar 2.5 Strategi TOWS dan rujukan butir SWOT yang mendasarinya

2.9 Keunggulan Bersaing dan Analisis VRIO

Analisis VRIO dipakai untuk menguji sumber daya mana yang berpotensi menjadi keunggulan bertahan. Penilaiannya sengaja konservatif. Formula dan SOP plug ampas tebu belum dapat disebut langka atau terorganisasi sebelum uji lolos, sehingga baru berstatus potensial. Jaringan pemasok ampas dan komunitas pengguna belum menunjukkan keunggulan, sedangkan paket panduan dan aturan rekomendasi

hanya memberi keunggulan sementara karena mudah ditiru. Kesimpulannya, keunggulan jangka panjang HYCANE bergantung pada hasil validasi media dan pada data budidaya nyata yang terkumpul dari komunitas.

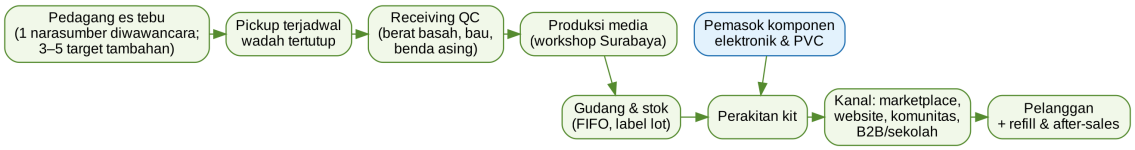


Gambar 2.6 Penilaian VRIO sumber daya HYCANE

3. KEBUTUHAN SUMBER DAYA

3.1 Bahan Baku dan Rantai Pasok

Bahan baku utama HYCANE adalah ampas tebu dari pedagang es tebu di Surabaya. Hubungan dengan pemasok tidak diasumsikan sudah ada, melainkan ditumbuhkan bertahap, mulai dari diwawancarai, menjadi prospek, lalu pemasok uji coba, dan akhirnya terikat kontrak. Saat ini baru satu pedagang yang berstatus diwawancarai dan belum ada nota kesepahaman. Untuk menguji apakah angka 100 kg per hari layak dijadikan dasar, tim akan mewawancarai tiga sampai lima pedagang tambahan dan menimbang ampas minimal lima hari operasional di setiap pemasok. Yang dicatat meliputi berat basah, jam peras dan jam ambil, tingkat kontaminasi, persentase yang ditolak, kesediaan diambil secara rutin, dan kompensasi yang diminta. Formulir pencatatannya ada pada Lampiran 4.



Gambar 3.1 Rantai pasok HYCANE dari pedagang es tebu sampai pengguna

Tabel 3.1 menunjukkan seberapa banyak plug yang dapat dihasilkan dari 100 kg ampas basah dalam tiga keadaan. Kadar air 45 sampai 55% mengikuti Celignis (t.t.), sedangkan susut proses dan massa plug adalah asumsi tim yang akan diukur. Pati sebesar 5 sampai 10% dihitung terhadap massa serat kering sehingga tidak mengurangi jumlah plug.

Tabel 3.1 Estimasi rendemen per 100 kg ampas basah

Variabel	Konservatif	Dasar	Optimis
Kadar air ampas segar	55%	50%	45%
Bobot kering	45 kg	50 kg	55 kg
Susut sortir, cuci, ayak	40%	30%	20%
Serat siap pakai	27 kg	35 kg	44 kg
Plug (4,5 g serat per plug)	±6.000	±7.800	±9.800
Setara pack isi 18	±333	±432	±543

3.2 Perencanaan Kapasitas

Pertanyaan berikutnya adalah apakah pasokan dan tenaga produksi cukup untuk rencana penjualan. Tabel 3.2 menjawabnya dengan menurunkan kebutuhan plug dari kit dan refill yang terjual. Hasilnya, bahan baku bukan pembatas karena kebutuhan tahun kelima setara sekitar 16 hari pasokan dari satu pedagang. Pembatas sebenarnya adalah tenaga cetak dan pengeringan, sekitar 522 plug per hari kerja pada 2031, serta perakitan elektronik sekitar 7 kit per hari. Dengan asumsi satu operator mencetak 600 plug per hari memakai cetakan manual dan satu teknisi merakit serta menguji empat kit per hari, kebutuhan produksi pada 2031 adalah satu operator media dan dua teknisi, yang sudah tercakup dalam pos honor.

Tabel 3.2 Kebutuhan kapasitas skenario dasar

Indikator	2027	2028	2029	2030	2031
Kit terjual	250	540	900	1.280	1.650
Plug dibutuhkan (kit dan refill)	7.650	22.824	47.448	81.756	125.334
Ampas basah (kg, rendemen dasar 35%)	98	293	610	1.051	1.611
Hari pasokan dari 1 pedagang (100 kg/hari)	1,0	2,9	6,1	10,5	16,1
Plug per hari kerja (240 hari)	32	95	198	341	522
Kit dirakit per hari kerja	1,0	2,3	3,8	5,3	6,9

3.3 Fasilitas dan Peralatan

Fasilitas awal berupa workshop sewa kecil di Surabaya yang dibagi menjadi area basah untuk mencuci dan memeras, area kering untuk oven dan rak, area perakitan elektronik, dan gudang. Peralatan yang dibutuhkan meliputi timbangan, ember tertutup, pencacah, ayakan, oven, cetakan plug, rak pengering, refraktometer Brix, solder station, multimeter, pH meter dan TDS meter referensi, larutan buffer, serta alat pelindung diri. Total peralatan produksi media Rp35 juta dan peralatan perakitan serta pengujian Rp12 juta, atau Rp47 juta belanja modal yang disusutkan lima tahun.

3.4 Bill of Materials

Untuk komponen bernilai besar, harga diambil dari beberapa sumber. Modul pH-4502C dengan probe memakai median tiga listing, yaitu estimasi katalog Rp135.000, Tokopedia Rp168.400 (Tokopedia, 2026), dan listing pemasok lain Rp210.000. Bila harga tertinggi yang dipakai, HPP Smart Kit menjadi Rp1.086.000 dan margin kotor turun menjadi 27,6%. Risiko ini ditangani dengan pembelian partai dan dimasukkan ke uji sensitivitas. Harga yang belum punya sumber terverifikasi ditandai sebagai estimasi internal dan tidak dianggap sebagai harga beli yang sudah diperoleh.

Tabel 3.3 Bill of Materials HYCANE Smart Kit 18 per unit

Komponen	Qty	Harga satuan	Jumlah	Status harga
A. Struktur hidroponik				
Talang/pipa PVC 2" 1 m berlubang 6 netpot (3 batang)	3	Rp45.000	Rp135.000	Estimasi internal
Rangka penyangga + fitting (dop, elbow, T, sok, lem)	1	Rp110.000	Rp110.000	Estimasi internal
Tandon nutrisi gelap 30-40 L	1	Rp75.000	Rp75.000	Estimasi internal (katalog app)
Pompa celup 8 W / 1.000 L/jam	1	Rp30.000	Rp30.000	Benchmark marketplace (Okt 2026)
Selang, konektor & check valve	1	Rp25.000	Rp25.000	Benchmark + estimasi
Netpot 5 cm	18	Rp500	Rp9.000	Benchmark marketplace (Okt 2026)
B. Modul pemantauan IoT				
ESP32 DevKit V1	1	Rp75.000	Rp75.000	Benchmark marketplace (Okt 2026)
Modul pH-4502C + probe BNC (median 3 listing)	1	Rp169.000	Rp169.000	Median: Rp135.000 / Rp168.400 / Rp210.000
Modul sensor TDS/EC analog (3,3-5,5 V)	1	Rp70.000	Rp70.000	Estimasi internal (katalog app)
Sensor suhu DS18B20 waterproof + resistor 4,7 kΩ	1	Rp20.000	Rp20.000	Benchmark marketplace (Okt 2026)
Float switch level air (pelampung PP)	1	Rp21.000	Rp21.000	Benchmark Tokopedia (Nov 2026)
Modul relay 1 ch 10 A berisolasi optocoupler	1	Rp15.000	Rp15.000	Estimasi internal

Komponen	Qty	Harga satuan	Jumlah	Status harga
LCD 16x2 + I2C (tampilan lokal)	1	Rp35.000	Rp35.000	Estimasi internal
Adaptor 5 V 2 A (elektronik)	1	Rp30.000	Rp30.000	Estimasi internal
PCB, pembagi tegangan, sekring & dioda proteksi	1	Rp20.000	Rp20.000	Estimasi internal
Kabel, terminal & konektor	1	Rp20.000	Rp20.000	Estimasi internal
Box elektronik tahan percikan	1	Rp35.000	Rp35.000	Estimasi internal
C. Paket tanam awal				
Plug media ampas tebu (pack 18)	1	Rp15.000	Rp15.000	Estimasi biaya produksi internal
AB Mix sayur daun 1 L	1	Rp25.000	Rp25.000	Benchmark marketplace (Okt 2026)
Benih selada, pakcoy, kangkung	1	Rp19.000	Rp19.000	Estimasi internal
Larutan kalibrasi pH 4,00 & 6,86	1	Rp12.000	Rp12.000	Estimasi internal
D. Perakitan, QC, kemasan, manual dan QR	1	Rp80.000	Rp80.000	Estimasi internal
HPP Smart Kit 18 per unit			**Rp1.045.000**	

Subtotal A Rp384.000, B Rp510.000, C Rp71.000. HPP Basic 18 adalah A ditambah C ditambah Rp50.000, yaitu Rp505.000. HPP Sensor Pack adalah B ditambah Rp30.000, yaitu Rp540.000. Harga benchmark tidak berarti HYCANE sudah membeli pada harga tersebut.

3.5 Perangkat Lunak, Data, dan Cloud

Demo web saat ini menyimpan data di browser. Produk komersial membutuhkan backend dengan autentikasi, basis data deret waktu sensor, notifikasi, dan dasbor purnajual. Anggaran pengembangannya Rp20 juta, ditambah biaya cloud mulai Rp6 juta per tahun. Data pengguna dikelola dengan persetujuan eksplisit, pengumpulan seminimal mungkin, dan hak hapus akun sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

3.6 Sumber Daya Manusia

Tim inti terdiri atas tiga orang dengan pembagian peran pada Lampiran 1. Tahun pertama menambah dua tenaga produksi paruh waktu, tahun ketiga menambah satu staf layanan pelanggan, dan tahun kelima menjadi satu operator media dan dua teknisi. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup pengolahan biomassa dan pengendalian mutu,

elektronika dan pemrograman, hukum, keuangan, serta pemasaran. Tim juga menargetkan dosen pembimbing bidang agronomi dan teknik kimia sebagai penasihat.

3.7 Kebutuhan Modal dan Struktur Pendanaan

Kebutuhan dana HYCANE ditetapkan dua tahap supaya risiko tidak ditanggung sekaligus. Tahap pertama sebesar Rp130 juta membiayai peralatan, prototipe, uji, aplikasi, dan peluncuran awal. Tahap kedua sebesar Rp50 juta adalah cadangan kas operasional yang hanya dicairkan bila gerbang rilis pada Juni 2027 terpenuhi, yaitu semua uji lolos dan pra-pesan mencapai minimal 50 kit. Dengan struktur ini saldo kas akhir tahun tidak pernah negatif, tetapi saldo akhir 2026 persis nol, yang berarti tidak ada ruang kesalahan pada tahap pertama. Karena itu pos kontinjensi dan opsi pilot kecil dipertahankan.

Tabel 3.4 Penggunaan dana tahap pertama

Pos	Nilai	Keterangan
Peralatan produksi media	Rp35.000.000	Pencacah, ayakan, oven, cetakan, rak, timbangan, refraktometer, APD
Peralatan perakitan dan QC	Rp12.000.000	Solder station, multimeter, meter referensi, buffer, jig uji
Prototipe dan uji laboratorium	Rp25.000.000	Sepuluh prototipe, 12 unit percobaan NFT, 144 plug uji, analisis laboratorium
Backend dan aplikasi produksi	Rp20.000.000	Autentikasi, data sensor, notifikasi
Legalitas dan HKI	Rp5.000.000	Badan usaha, NIB, pendaftaran merek
Pemasaran pra-peluncuran	Rp5.000.000	Validasi pelanggan, konten edukasi, demo kampus
Modal kerja	Rp25.000.000	Bahan dan komponen batch awal
Kontinjensi	Rp3.000.000	Selisih harga komponen
Total tahap pertama	**Rp130.000.000**	**Belanja modal Rp47 juta**

Tabel 3.5 memisahkan sumber dana berdasarkan statusnya supaya pembaca tidak keliru mengira target sebagai kepastian. Hingga naskah ini ditulis tidak ada satu pun sumber yang terkonfirmasi atau sudah diajukan. Seluruh tahap pertama masih prospektif, sedangkan tahap kedua bersyarat pada gerbang rilis. Uang muka pra-pesan tidak dihitung sebagai sumber dana karena merupakan pendapatan yang diterima lebih awal dan sudah tercermin dalam proyeksi penjualan. Kredit Usaha Rakyat tidak masuk

skenario dasar. Bila kelak dipakai, pokok dan bunganya harus dimodelkan terlebih dahulu. Program Mahasiswa Wirausaha 2026 sudah ditutup pada 7 April 2026 menurut catatan tim sehingga tidak dihitung, dan hanya dapat dipertimbangkan bila ada siklus berikutnya.

Tabel 3.5 Sumber pendanaan dan statusnya

Sumber	Nilai	Tahap	Status
Dana tim	Rp30.000.000	1	Prospektif, nominal perlu dikonfirmasi anggota
Hadiah kompetisi atau hibah inkubator kampus	Rp40.000.000	1	Prospektif
Investor angel atau mitra strategis	Rp60.000.000	1	Prospektif, dicari setelah uji media
Investor lanjutan atau mitra strategis	Rp50.000.000	2	Bersyarat pada gerbang rilis
Utang	Rp0	-	Tidak dipakai pada skenario dasar
Total kebutuhan	**Rp180.000.000**		**Terkonfirmasi Rp0**

Bila tahap pertama hanya terkumpul sebagian, peluncuran diperkecil menjadi pilot sekitar Rp30 juta. Dana itu cukup untuk sepuluh prototipe Smart Kit sekitar Rp10,5 juta, dua puluh kit Basic untuk pilot sekitar Rp10,1 juta, dan sisanya untuk uji laboratorium dan dokumen dasar. Honor tim ditunda sampai penjualan berjalan.

3.8 Sasaran Kemitraan

Kemitraan yang dibutuhkan berpusat pada lima pihak. Pedagang es tebu menjadi sumber ampas, laboratorium kampus menjadi tempat karakterisasi dan uji tanam, komunitas urban farming dan kreator hidroponik menjadi saluran edukasi, sekolah dan UMKM menjadi pengguna paket kelembagaan, dan minimal tiga pemasok per komponen kritis menjadi sumber pengadaan partai. Dinas pertanian dan program tanggung jawab sosial perusahaan dipandang sebagai mitra program pertanian perkotaan. Seluruhnya masih berstatus prospek kecuali satu pedagang yang sudah diwawancarai, dan belum ada nota kesepahaman yang ditandatangani.

3.9 Kebutuhan Legalitas, Bentuk Usaha, dan Pajak

Langkah legal awal adalah membentuk badan usaha, mengurus NIB melalui OSS dan NPWP usaha, mendaftarkan merek HYCANE ke DJKI, menyusun syarat dan ketentuan penjualan serta garansi, menerapkan kebijakan privasi sesuai UU 27/2022, dan memeriksa kewajiban standar atau sertifikasi perangkat listrik serta perangkat Wi-Fi sebelum produksi massal. Pertimbangan desain industri untuk bentuk plug dilakukan setelah desainnya final, dan SOP penanganan air bilasan disiapkan sebelum produksi.

Pilihan bentuk usaha menentukan perlakuan pajak, sehingga model keuangan menetapkan asumsi dasar secara eksplisit. Karena pendiri berjumlah tiga orang, bentuk perseroan perorangan tidak cocok karena hanya untuk satu pemilik. Skenario dasar karenanya mengasumsikan CV atau PT dengan tiga pendiri. CV atau PT dengan tiga pendiri tidak termasuk kelompok yang dapat memakai tarif final 0,5% menurut PP 20 Tahun 2026, yang membatasinya pada orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Pajak karenanya dihitung dengan tarif Pasal 31E, yaitu 11% dari penghasilan kena pajak positif setelah kompensasi kerugian hingga lima tahun, selama peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar (DDTCNews, 2025). Sebagai pembanding, uji sensitivitas memakai PPh final 0,5% dari omzet untuk skenario usaha perorangan. Keputusan akhir bentuk usaha sebaiknya ditinjau penasihat pajak atau inkubator kampus sebelum pendaftaran.

4. ASPEK PEMASARAN

4.1 Riset Pelanggan

Riset pelanggan dimulai dari mendengarkan percakapan yang sudah ada. Tim menjalankan studi social listening eksploratif atas 136.019 objek publik dari delapan platform, menyaringnya menjadi 93.125 rekaman relevan dan 91.068 rekaman suara pelanggan inti, dengan data dibekukan pada 7 Oktober 2026. Sebanyak 30.703 rekaman atau 33,7% berbahasa Indonesia dan hampir seluruhnya berasal dari komentar YouTube (Tim HYCANE, 2026). Data ini adalah sinyal kebutuhan, bukan survei yang representatif dan bukan bukti kesediaan membayar.

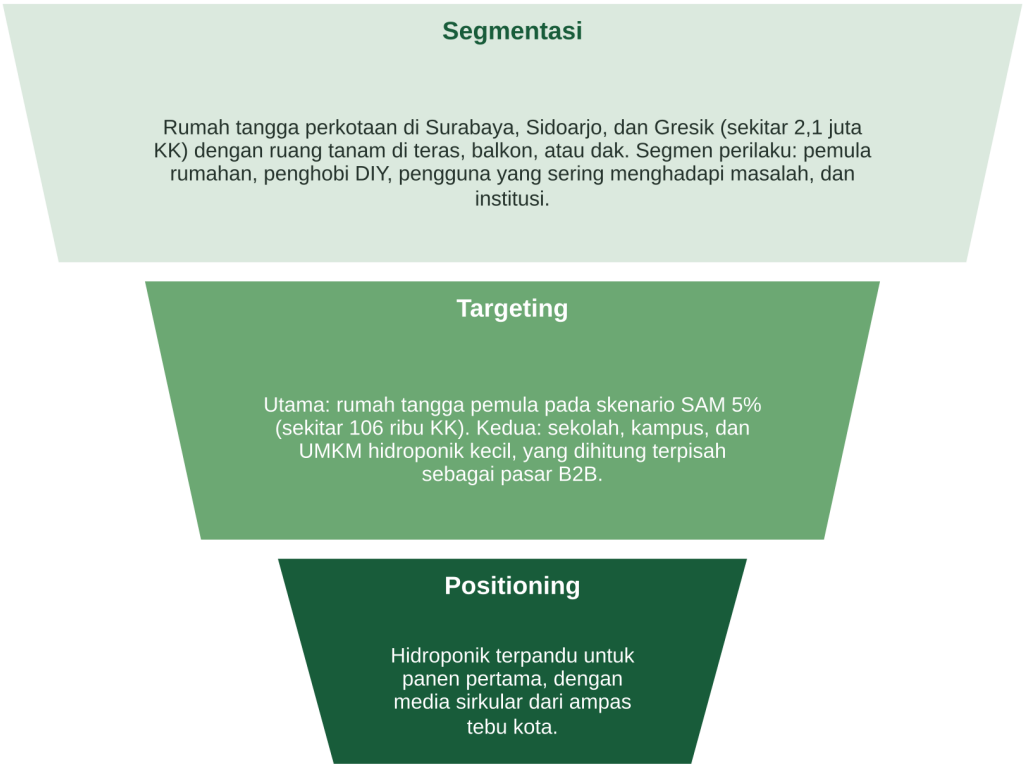
Tabel 4.1 Temuan utama, denominator, dan implikasinya

Temuan	Angka (denominator)	Implikasi
Keluhan kesehatan tanaman	4.754 dari 91.068 rekaman (5,2%), delapan platform	Nilai utama adalah lebih sedikit tanaman gagal
Nutrisi, pH, TDS/EC	±2.500 dari 91.068	pH dan TDS/EC menjadi sensor inti
Permintaan eksplisit fitur	Tutorial 228, komunitas 62, TDS/EC 46, pH 31	Edukasi dan komunitas sebagai kanal
Pemula atau belum pernah mencoba	11.135 dari 13.235 rekaman yang menyebut pengalaman (84%)	Mode pemula, tidak berlaku bagi seluruh populasi
Bahasa murah atau DIY	2.256 dari 91.068 (2,5%)	Tier Basic dan refill terbuka
Ampas tebu sebagai alasan beli	18 dari 91.068	Pembeda, bukan pesan utama
Sinyal anti-otomasi	189 rekaman, delapan platform	Tidak menjanjikan otomasi penuh

Keterbatasan metode perlu dibaca bersama temuan ini. YouTube menyumbang sekitar 60% suara pelanggan, sedangkan Instagram, TikTok, Facebook, dan ulasan marketplace tidak dapat diakses. Validasi memakai 420 rekaman berlabel referensi LLM, bukan label manusia. Model sentimen XLM-R mencapai akurasi tiga kelas 0,72 dan macro-F1 0,66, atau 0,84 pada teks Indonesia, tetapi presisi kelas negatif hanya 0,40. Aturan deteksi keluhan per kode memiliki presisi 0,27 dan recall 0,31, sehingga yang dapat diandalkan adalah urutan keluhan, bukan angka absolutnya (Tim HYCANE, 2026). Itulah sebabnya riset ini dilengkapi rencana validasi primer pada Bagian 4.10.

4.2 Segmenting, Targeting, dan Positioning

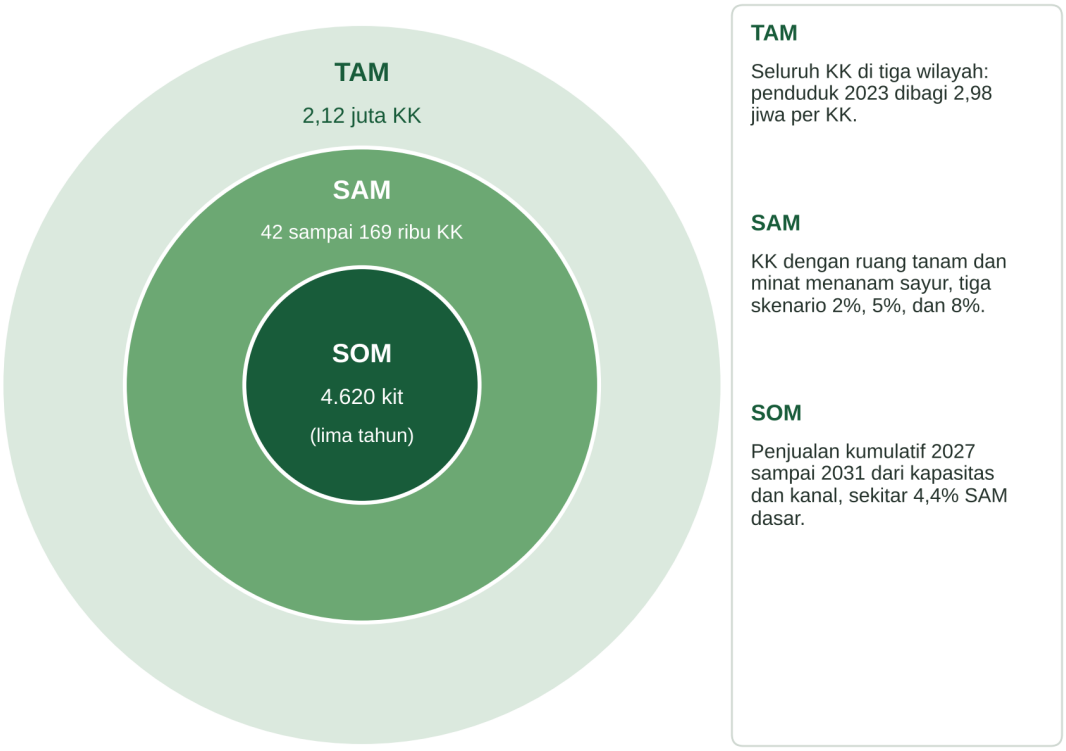
Dari temuan tersebut, tim memilih target yang spesifik dan bukan seluruh peminat hidroponik. Target utama adalah rumah tangga pemula dengan teras atau balkon di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, yang secara perilaku belajar dari tutorial, pernah gagal atau takut gagal, dan ingin makan sayur segar hasil tanam sendiri. Target kedua adalah sekolah, kampus, komunitas, dan UMKM hidroponik kecil. Karakter demografis seperti usia 20 sampai 40 tahun dan kelas menengah masih hipotesis yang akan diuji dengan survei 150 responden. Posisi yang diambil adalah hidroponik terpandu untuk panen pertama dengan media sirkular dari ampas tebu kota. Peluncuran dipusatkan di tiga wilayah itu agar pemasangan dan pengambilan ampas efisien, sementara penjualan daring menjangkau kota lain di Jawa.



Gambar 4.1 Segmenting, targeting, dan positioning HYCANE

4.3 Ukuran Pasar (TAM, SAM, SOM)

Pasar rumah tangga dihitung dari jumlah kepala keluarga, bukan dari jumlah petani. Penduduk Surabaya tercatat 3.009.286 jiwa pada data kependudukan 2023 dan 567.576 kepala keluarga berprofesi karyawan swasta yang setara 56,13% dari seluruh kepala keluarga (Pemerintah Kota Surabaya, 2024). Dari rasio itu, rata-rata rumah tangga Surabaya berisi sekitar 2,98 jiwa, dan angka yang sama diterapkan pada penduduk Sidoarjo sebanyak 1.996.825 jiwa serta Gresik sebanyak 1.296.688 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023b, 2023c, 2023d). Hasilnya TAM sekitar 2,12 juta kepala keluarga. Porsi yang dapat dilayani, yaitu keluarga yang punya ruang tanam dan minat menanam sayur, diasumsikan 2%, 5%, dan 8%, atau sekitar 42.000, 106.000, dan 169.000 keluarga. Rencana penjualan kumulatif 4.620 kit selama lima tahun hanya sekitar 4,4% dari SAM dasar, sehingga target ini tidak bergantung pada penguasaan pasar yang besar. Persentase SAM tetap asumsi yang akan diganti hasil survei, dan angka penduduk Surabaya memakai tahun data 2023 meskipun ada pemberitaan yang mengaitkannya dengan 2024.



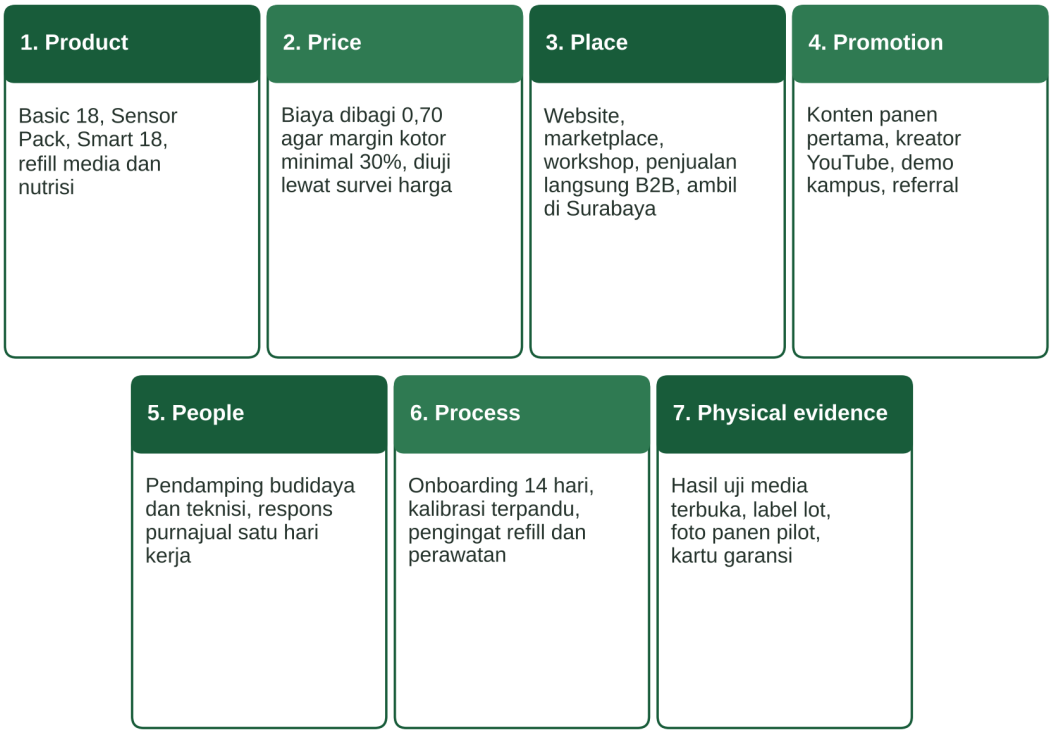
Gambar 4.2 Estimasi TAM, SAM, dan SOM wilayah peluncuran

Pasar kelembagaan dipisahkan dari hitungan ini. Sensus Pertanian 2023 mencatat 13.019 usaha pertanian perorangan urban farming secara nasional dan 57 di Kota Surabaya (Badan Pusat Statistik, 2023a; Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2024). Angka itu dipakai sebagai daftar calon pilot B2B, bukan dasar proyeksi utama.

4.4 Bauran Pemasaran (7P)

Bauran pemasaran HYCANE disusun agar setiap elemen mendukung janji hidroponik terpandu. Produknya berupa tangga yang bisa dimasuki dari harga rendah, yaitu Basic 18, Sensor Pack, lalu Smart Kit 18, ditambah refill media, nutrisi, dan probe. Harganya mengikuti aturan biaya dibagi 0,70 dan akan diuji dengan survei harga. Tempat penjualannya adalah website, marketplace, komunitas, dan penjualan langsung kelembagaan. Promosinya berupa konten panen pertama, kreator, demo kampus, dan referral. Orang yang terlibat adalah tim pendamping budidaya dengan respons purnajual satu hari kerja. Prosesnya mencakup onboarding 14 hari dan jadwal

perawatan di aplikasi, sedangkan bukti fisiknya berupa hasil uji media yang dipublikasikan, label lot pada setiap pack, foto panen pilot, dan kartu garansi.



Gambar 4.3 Bauran pemasaran 7P HYCANE

4.5 Strategi Harga dan Katalog Produk

Harga ditetapkan dengan tiga cara pandang. Dari sisi biaya, harga adalah biaya dibagi 0,70 sehingga margin kotor minimal 30%, sama dengan mesin harga pada aplikasi. Dari sisi pesaing, Basic ditempatkan setara kit lokal per lubang setelah memperhitungkan panduan, sedangkan Smart dibandingkan dengan kit lokal ditambah meter pH dan TDS genggam sekitar Rp118.000 serta waktu belajar. Dari sisi nilai, harga Smart hanya dipertahankan bila uji Van Westendorp menempatkannya dalam rentang wajar. Bila tidak, tim memilih satu dari tiga opsi, yaitu tier 12 lubang, LCD dihapus, atau Smart dijual sebagai bundel Basic dan Sensor Pack.

Tabel 4.2 Katalog produk dan harga

SKU	Isi paket	HPP	Harga jual	Margin kotor
HYCANE Smart Kit 18	NFT 18 lubang, tandon, pompa, modul empat parameter dan LCD, 18 plug, AB Mix, benih, kalibrasi pH, panduan	Rp1.045.000	Rp1.499.000	30,3%
HYCANE Basic 18	NFT 18 lubang, tandon, pompa, 18 plug, AB Mix, benih, panduan, edukasi dan komunitas gratis	Rp505.000	Rp729.000	30,7%
HYCANE Sensor Pack	ESP32, pH, TDS/EC, suhu, float switch, relay, LCD, adaptor, box	Rp540.000	Rp779.000	30,7%
Refill media 18 plug	Satu siklus kit 18 lubang	Rp15.000	Rp21.500	30,2%
Refill media 36 plug	Dua siklus	Rp27.000	Rp39.000	30,8%
AB Mix sayur daun 1 L	Nutrisi A dan B	Rp25.000	Rp36.000	30,6%
Probe pH pengganti	Elektroda BNC, umur 6 sampai 12 bulan	Rp85.000	Rp122.000	30,3%
Workshop	Sekitar 20 peserta, materi dan praktik	Rp800.000 per sesi	Rp2.000.000 per sesi	60,0%

Starter pack 12 plug pada katalog demo tidak diluncurkan karena tidak sesuai sistem 18 lubang. Langganan fitur premium pada BMC ditunda sampai retensi terbukti, sehingga pendapatan berulang berasal dari refill terbuka.

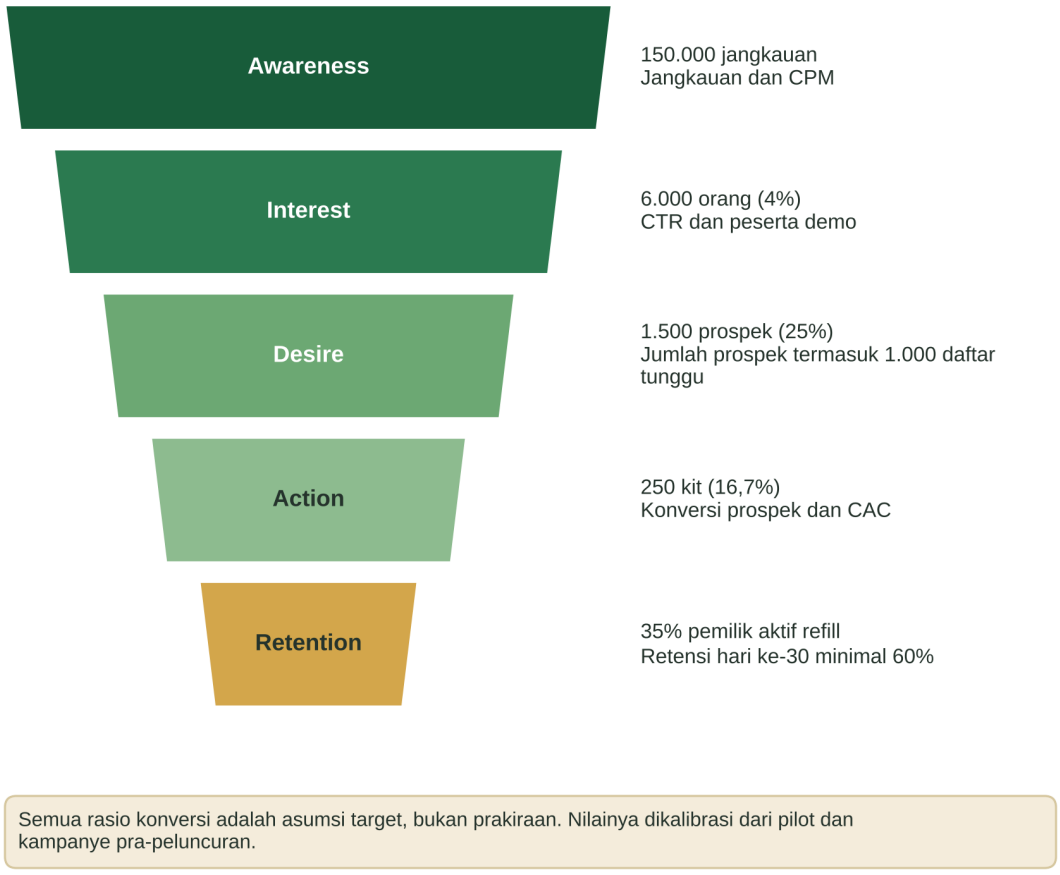
4.6 Saluran Distribusi

Website dan katalog aplikasi menjadi kanal dengan margin tertinggi, sedangkan marketplace dipakai untuk membangun kepercayaan dan konversi. Komisi marketplace diperhitungkan sebagai biaya variabel 4% dari pendapatan, dengan asumsi separuh transaksi lewat marketplace dan komisi sekitar 8%. Komunitas dan workshop menjadi kanal demonstrasi, sedangkan sekolah, kampus, dan UMKM dilayani lewat penjualan langsung. Pengiriman memakai ekspedisi dengan subsidi ongkir Rp25.000 per kit, dan untuk Surabaya Raya tersedia opsi ambil sendiri dan pemasangan di tempat.

4.7 Funnel AIDAR dan Target Konversi

Target tahun pertama diturunkan dari funnel, bukan ditetapkan dari atas. Dari 150.000 jangkauan konten diharapkan 4% menjadi 6.000 pengunjung atau peserta, 25% di antaranya menjadi 1.500 prospek yang sudah termasuk 1.000 orang daftar

tunggu, dan 16,7% prospek membeli sehingga menghasilkan 250 kit pada Juni sampai Desember 2027. Setelah pembelian, tujuan berikutnya adalah 35% pembeli aktif membeli refill dengan retensi hari ke-30 minimal 60%. Seluruh rasio konversi adalah asumsi target yang akan dikalibrasi dari kampanye pra-peluncuran dan pilot.



Gambar 4.4 Funnel AIDAR dan target konversi 2027

Target 250 kit dipecah menurut kanal supaya jelas dari mana pembeli datang, yaitu komunitas dan workshop 100 kit, kreator 60 kit, marketplace organik 50 kit, kelembagaan 25 kit, dan referral 15 kit. Pembagian ini juga menjadi dasar alokasi anggaran pemasaran.

4.8 Perjalanan Pelanggan

Perjalanan pelanggan dimulai ketika seseorang menonton tutorial, lalu mengikuti demo atau workshop, membeli, memasang kit dengan bantuan onboarding, menyemai pertama kali, menghadapi gejala pertama dengan bantuan peringatan dan panduan,

memanen, dan akhirnya membeli refill serta membagikan hasilnya. Titik paling rawan ada pada minggu kedua dan ketiga ketika gejala pertama biasanya muncul. Karena itu notifikasi dan pendampingan dipusatkan pada periode tersebut.



Gambar 4.5 Perjalanan pelanggan HYCANE dan titik rawannya

4.9 Kebutuhan Promosi dan Definisi CAC

Promosi dibagi menjadi tahap sebelum dan sesudah produksi. Sebelum produksi, tim mendokumentasikan uji media secara terbuka, membuat seri video edukasi, dan menggelar demo kampus dengan target 1.000 orang daftar tunggu dan 150 responden survei, dengan anggaran pra-peluncuran Rp5 juta ditambah pilot 20 rumah tangga dan tiga workshop yang termasuk anggaran uji. Sesudah peluncuran, anggaran berbayar, komunitas, dan peluncuran pada 2027 sebesar Rp30 juta direncanakan terbagi atas Rp8 juta konten, Rp7 juta kreator, Rp5 juta iklan, dan Rp10 juta event dan paket sekolah.

Definisi biaya akuisisi pelanggan (CAC) perlu dijelaskan karena dua angka muncul dalam dokumen ini. CAC berbayar 2027 adalah Rp30 juta dibagi 250 kit, yaitu Rp120.000 per kit. CAC penuh menambahkan Rp5 juta anggaran validasi pra-peluncuran sehingga menjadi Rp140.000 per kit. Angka kedua inilah yang dipakai untuk menilai kesehatan unit economics.

Tabel 4.3 Rencana promosi dan anggaran

Tahap	Kegiatan	KPI	Anggaran
Pra-produksi	Dokumentasi uji media, video edukasi, demo kampus, survei	1.000 daftar tunggu, 150 responden	Rp5 juta (tahap 1)
Pra-produksi	Pilot 20 rumah tangga dan tiga workshop	Kelangsungan tanaman, retensi D30 minimal 60%	Termasuk anggaran uji
Peluncuran 2027	Konten edukasi	CTR, konversi prospek	Rp8 juta
Peluncuran 2027	Kolaborasi kreator	Jangkauan, prospek	Rp7 juta
Peluncuran 2027	Iklan berbayar terarah	CPM, konversi	Rp5 juta
Peluncuran 2027	Event, pameran, paket sekolah	Lima institusi pilot	Rp10 juta

Tiga pesan diuji lewat A/B dengan minimal 1.000 tayangan per varian, yaitu tahu masalahnya sebelum tanaman mati, panen pertamamu dipandu langkah demi langkah, dan dari ampas tebu kota menjadi sayur di rumah.

4.10 Rencana Validasi Pelanggan

Validasi primer menjawab apa yang tidak bisa dijawab social listening. Wawancara mendalam dengan 10 sampai 15 pemula menguji penyebab gagal dan fitur yang sungguh dipakai, dengan aturan bahwa fitur dipertahankan bila disebut minimal separuh responden. Survei Van Westendorp dan Gabor-Granger pada 150 responden menentukan rentang harga wajar, dan harga Smart dipertahankan hanya bila masuk rentang itu. Uji konsep tiga penawaran, yaitu tutorial mandiri, Basic, dan Smart, dilanjutkan bila minimal 30% memilih Smart. Wawancara 10 UMKM dan sekolah menentukan apakah paket kelembagaan dibuat, yaitu bila minimal empat bersedia pilot

berbayar. Terakhir, pilot 20 rumah tangga selama empat minggu dilanjutkan bila kelangsungan tanaman naik minimal 20 poin dibanding kontrol.

4.11 Unit Economics

Unit economics menunjukkan apakah satu pelanggan menghasilkan lebih banyak nilai daripada biaya mendapatkannya. Margin kontribusi Smart Kit adalah Rp309.070 dan Basic Rp154.840 per unit setelah HPP dan biaya variabel. Pemilik aktif menambah kontribusi refill sekitar Rp50.820 per tahun. LTV tiga tahun menjadi Rp362.431 untuk Smart dan Rp208.201 untuk Basic. Terhadap CAC berbayar Rp120.000, rasio LTV/CAC Smart 3,0 kali dan Basic 1,7 kali. Terhadap CAC penuh Rp140.000, rasionya turun menjadi 2,6 kali dan 1,5 kali. Patokan sehat adalah 3 kali, sehingga Basic baru memenuhinya jika memakai CAC berbayar. Kanal berbayar karenanya diarahkan ke Smart, sedangkan Basic dipasarkan lewat kanal organik. CAC berbayar diproyeksikan turun menjadi Rp51.515 pada 2031 karena efek komunitas dan referral.

Tabel 4.4 Unit economics per kit

Indikator	Smart Kit 18	Basic 18	Dasar hitung
Harga jual	Rp1.499.000	Rp729.000	-
HPP	Rp1.045.000	Rp505.000	BOM Tabel 3.3
Biaya variabel penjualan dan layanan	Rp144.930	Rp69.160	Komisi 4%, ongkir Rp25.000, onboarding Rp15.000, garansi 3% untuk Smart
Margin kontribusi	**Rp309.070**	**Rp154.840**	**Harga dikurangi HPP dan biaya variabel**
LTV tiga tahun	Rp362.431	Rp208.201	Kontribusi kit ditambah refill 35% pemilik aktif
CAC berbayar 2027	Rp120.000	Rp120.000	Rp30 juta dibagi 250 kit
CAC penuh 2027	Rp140.000	Rp140.000	Ditambah Rp5 juta validasi
LTV/CAC (berbayar | penuh)	**3,0 | 2,6**	**1,7 | 1,5**	**Sehat bila minimal 3 kali**

4.12 Proyeksi Keuangan Lima Tahun

Proyeksi disusun dengan asumsi yang dapat ditelusuri. Basis pemilik dihitung dari kit kumulatif tahun sebelumnya ditambah separuh penjualan tahun berjalan. Sebanyak 35% dari basis itu menjadi pemilik aktif yang membeli rata-rata tiga pack

refill 18, setengah pack refill 36, dan tiga AB Mix per tahun, jauh di bawah batas fisik sekitar sembilan siklus sayur daun per tahun. Selain itu 8% pemilik Basic membeli Sensor Pack dan 30% pemilik Smart mengganti probe pH setiap tahun. Pajak mengikuti asumsi badan usaha dengan tiga pendiri seperti dijelaskan pada Bagian 3.9, yaitu tarif 11% atas laba kena pajak positif setelah kompensasi kerugian. Karena tahun 2027 dan 2028 merugi, pajak baru muncul pada 2029. Rincian asumsi ada pada Lampiran 7.

Ceritanya sebagai berikut. Pendapatan tumbuh dari Rp323,9 juta pada 2027 menjadi Rp2.380,0 juta pada 2031, dengan porsi pendapatan berulang yang makin besar. Laba bersih negatif pada dua tahun pertama, yaitu Rp-45,2 juta dan Rp-5,6 juta, kemudian positif dan mencapai Rp204,0 juta pada 2031. Akumulasi laba bersih lima tahun adalah Rp333,7 juta.

Tabel 4.5 Proyeksi laba rugi skenario dasar (Rp juta)

Uraian	2027	2028	2029	2030	2031
Unit kit (Smart dan Basic)	250	540	900	1.280	1.650
Pendapatan kit dan Sensor Pack	300,9	653,3	1.088,4	1.548,3	1.997,9
Pendapatan refill, nutrisi, suku cadang	11,1	46,3	110,0	206,0	334,1
Pendapatan workshop	12,0	24,0	36,0	48,0	48,0
Total pendapatan	**323,9**	**723,6**	**1.234,5**	**1.802,2**	**2.380,0**
Harga pokok penjualan	(221,9)	(496,5)	(848,4)	(1.239,8)	(1.641,6)
Laba kotor	**102,0**	**227,1**	**386,1**	**562,4**	**738,4**
Margin kotor	31,5%	31,4%	31,3%	31,2%	31,0%
Biaya variabel penjualan dan layanan	(29,8)	(65,3)	(109,7)	(157,5)	(204,7)
Biaya tetap (termasuk penyusutan)	(117,4)	(167,4)	(217,4)	(267,4)	(304,4)
Laba operasional (EBIT)	**-45,2**	**-5,6**	**59,0**	**137,6**	**229,3**
Pajak penghasilan 11% (Pasal 31E)	(0,0)	(0,0)	(0,9)	(15,1)	(25,2)
Laba bersih	**-45,2**	**-5,6**	**58,1**	**122,4**	**204,0**

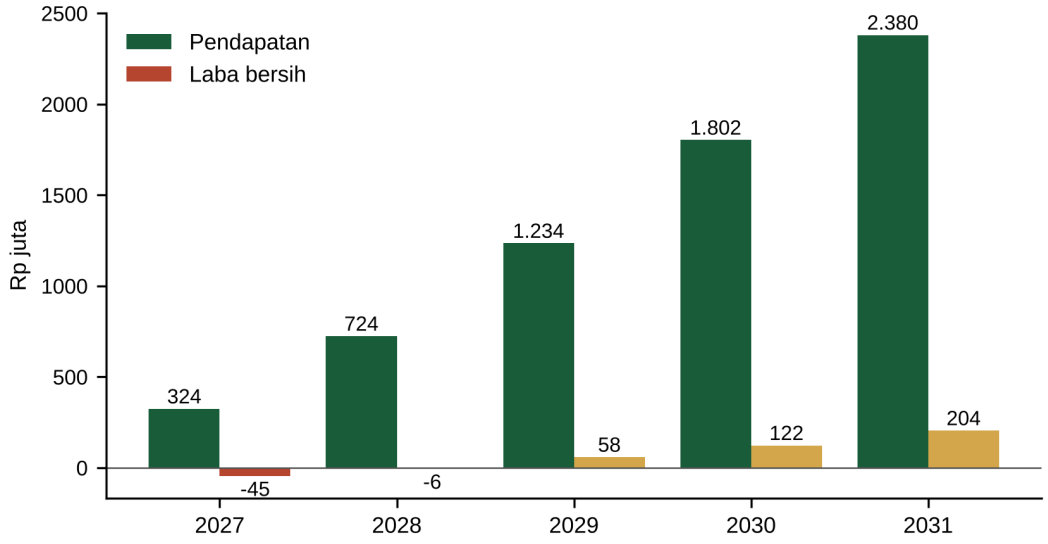
Tabel 4.6 Rincian biaya tetap (Rp juta)

Pos biaya	2027	2028	2029	2030	2031
Honor tim dan tenaga produksi	48,0	72,0	96,0	120,0	144,0
Sewa workshop dan utilitas	18,0	24,0	30,0	36,0	36,0
Cloud, domain dan pemeliharaan aplikasi	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0

Pos biaya	2027	2028	2029	2030	2031
Pemasaran (konten, kreator, event)	30,0	45,0	60,0	75,0	85,0
Administrasi, legal dan lain-lain	6,0	8,0	10,0	12,0	12,0
Penyusutan peralatan (47 juta/5 th)	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4

Tabel 4.7 Arus kas proyek dan saldo kas (Rp juta)

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investasi awal	(130,0)					
Laba bersih		-45,2	-5,6	58,1	122,4	204,0
Penyusutan (non-kas)		9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Pengembalian modal kerja						25,0
Arus kas bersih proyek	**-130,0**	**-35,8**	**3,8**	**67,5**	**131,8**	**238,4**
Arus kas kumulatif proyek	-130,0	-165,8	-162,0	-94,5	37,3	275,7
Pendanaan masuk	130,0	50,0				
Saldo kas akhir tahun	**0,0**	**14,2**	**18,0**	**85,5**	**217,3**	**455,7**



Gambar 4.6 Pendapatan dan laba bersih skenario dasar (Rp juta)

4.13 Kelayakan Usaha dan Rekonsiliasi

Titik impas tahun pertama dihitung dari biaya tetap Rp117,4 juta dibagi margin kontribusi rata-rata tertimbang dengan bauran 60% Smart dan 40% Basic, menghasilkan 475 kit atau sekitar Rp565.221.645 omzet. Karena target 2027 hanya

250 kit, tahun pertama pasti merugi. Titik impas tahunan baru terlampaui pada 2029 ketika kebutuhan sekitar 891 kit sudah dilewati penjualan 900 kit.

Indikator kelayakan pada Tabel 4.8 dihitung dari arus kas bertanggal. NPV pada diskonto 10% adalah Rp129,39 juta, IRR 26,99%, profitability index 2,00, payback 3,72 tahun, dan payback terdiskonto 4,13 tahun. ROI dinyatakan sebagai ROI bersih, yaitu total laba bersih dikurangi dana yang ditanam lalu dibagi dana itu. Terhadap investasi Rp130 juta nilainya 156,7%, dan terhadap total pendanaan Rp180 juta nilainya 85,4%. Ukuran pertama menyesatkan bila dibaca sendiri karena tahap kedua Rp50 juta juga dibutuhkan, sehingga keduanya ditampilkan.

Tabel 4.8 Indikator kelayakan skenario dasar

Indikator	Dasar hitung	Hasil	Kriteria
NPV	Arus kas dibagi (1 + 10%) pangkat t, t = 0 sampai 5	Rp129,39 juta	Lebih dari 0 berarti layak
IRR	Diskonto saat NPV sama dengan 0	26,99%	Lebih dari 10%
Profitability index	PV arus kas masuk dibagi investasi	2,00	Lebih dari 1
Payback	Arus kas kumulatif mencapai nol	3,72 tahun	Kurang dari 5 tahun
Payback terdiskonto	Arus kas terdiskonto kumulatif mencapai nol	4,13 tahun	Kurang dari 5 tahun
ROI bersih (dana Rp130 juta)	(Total laba bersih dikurangi dana) dibagi dana	156,7%	-
ROI bersih (dana Rp180 juta)	Idem	85,4%	-
Titik impas tahun 1	Biaya tetap dibagi margin kontribusi tertimbang	475 kit	-

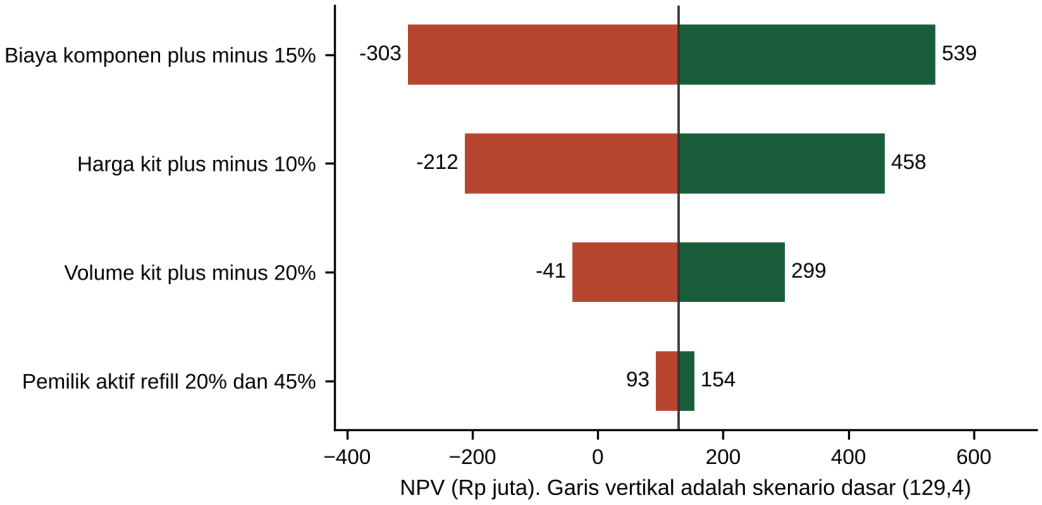
Angka-angka ini berbeda dari versi terdahulu proposal dan perbedaannya disengaja. Cakupan BOM kini mencakup rangka, talang, tandon, netpot, dan paket tanam yang sebelumnya tidak dihitung, bahan berisiko kontaminasi dikeluarkan, kebutuhan dana naik menjadi Rp180 juta dalam dua tahap, dan pajak memakai tarif Pasal 31E, bukan tarif final. Seluruh indikator dihitung ulang dari arus kas bertanggal. Dibanding versi pitch deck dengan harga Rp870.995, HPP Rp645.182, dan NPV Rp106,14 juta, model ini lebih konservatif pada margin dan lebih lengkap pada biaya.

4.14 Analisis Skenario dan Sensitivitas

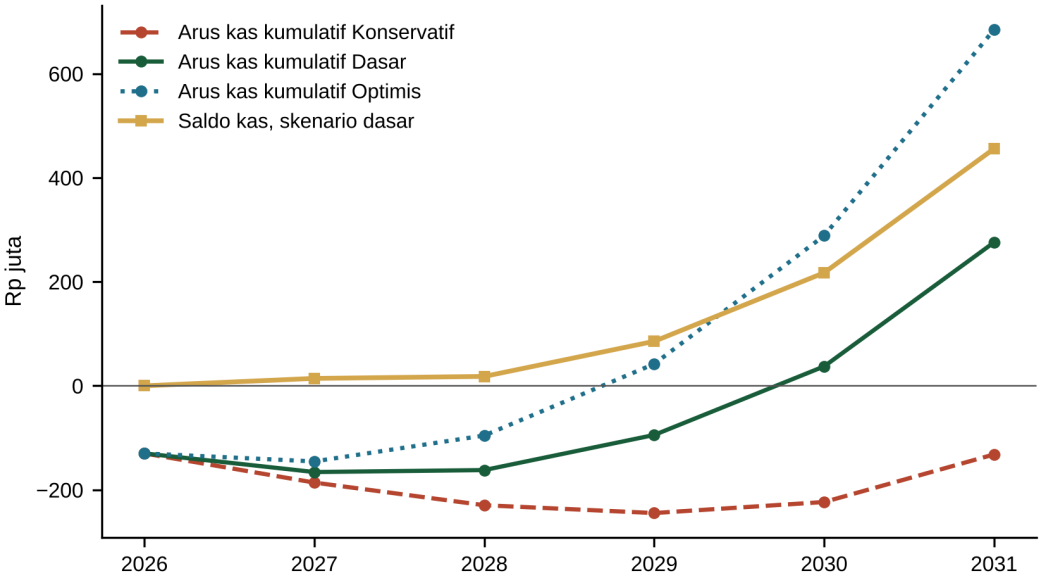
Skenario konservatif dengan volume turun 30% dan refill hanya 20% menghasilkan NPV negatif sebesar Rp-156,9 juta, sedangkan skenario optimis dengan volume naik 30% dan refill 45% menghasilkan Rp414,8 juta. Rentang yang lebar ini menandakan bahwa proyek tidak layak bila penjualan jauh dari target. Sensitivitas satu variabel memperjelas apa yang paling menentukan. Biaya komponen +15% menurunkan NPV menjadi Rp-303,2 juta dan harga kit −10% menjadi Rp-212,4 juta, sedangkan tingkat refill hanya menggeser NPV di kisaran Rp93 sampai Rp154 juta. Artinya kelayakan HYCANE bertumpu pada margin kit, bukan pada asumsi pendapatan berulang.

Tabel 4.9 Skenario dan sensitivitas

Skenario	NPV (Rp juta)	IRR	Payback
Konservatif (volume −30%, refill 20%)	-156,9	-17,8%	> 5 th
Dasar	**129,4**	**27,0%**	**3,72 th**
Optimis (volume +30%, refill 45%)	414,8	56,4%	2,69 th
Harga kit −10%	-212,4	-29,0%	> 5 th
Refill aktif 20%	92,5	22,7%	3,93 th
Refill aktif 45%	154,0	29,7%	3,60 th
Harga kit +10%	458,0	61,5%	2,50 th
Biaya komponen +15%	-303,2	-67,8%	> 5 th
Biaya komponen −15%	538,9	68,2%	2,36 th
PPh final 0,5% omzet (usaha perorangan)	133,4	27,0%	3,76 th
Penjualan kit −20%	-40,6	3,9%	4,77 th
Biaya elektronik +20%	-70,4	-0,8%	> 5 th
Penjualan kit +20%	298,5	45,6%	3,05 th



Gambar 4.7 Diagram tornado pengaruh variabel kunci terhadap NPV



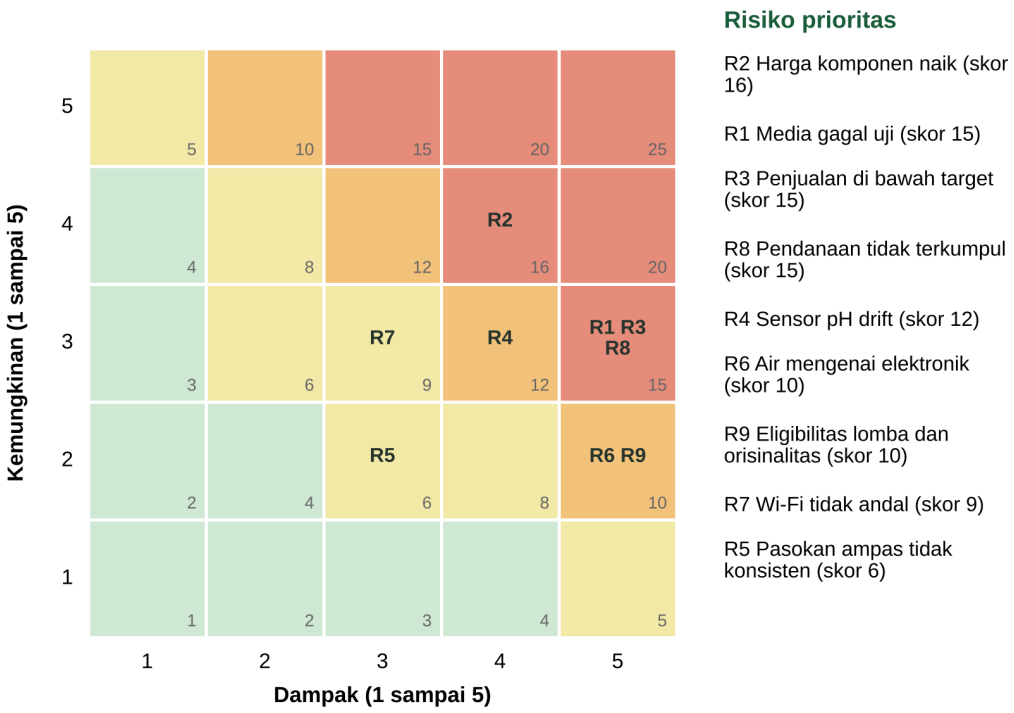
Gambar 4.8 Arus kas kumulatif tiga skenario dan saldo kas skenario dasar

Respons manajemen ditetapkan sejak awal. Margin kotor tidak boleh di bawah 30% termasuk saat diskon, modul pH dan TDS dibeli partai dari minimal tiga pemasok, produksi mengikuti pra-pesan untuk menekan stok, dan evaluasi dilakukan tiap kuartal. Bila penjualan tahun kedua di bawah 70% target, biaya tetap ditahan dan fokus digeser ke paket kelembagaan dan workshop. Pada sensitivitas pajak, bila usaha dijalankan

sebagai usaha perorangan dengan tarif final 0,5% dari omzet, NPV menjadi Rp133,4 juta, tidak jauh berbeda dari skenario dasar.

4.15 Manajemen Risiko

Sembilan risiko dinilai dengan skala kemungkinan dan dampak 1 sampai 5. Dua risiko berada pada zona prioritas teratas, yaitu kenaikan harga komponen dan kegagalan media, sedangkan risiko penjualan di bawah target, pendanaan yang tidak terkumpul, dan keselamatan listrik menyusul. Register lengkap dengan mitigasi, pemilik, dan pemicu ada pada Lampiran 9. Mitigasi utamanya adalah dua formulasi media dengan kriteria pra-registrasi dan rockwool sebagai cadangan, pemasok ganda dan tier Basic untuk menahan harga komponen, pra-pesan sebelum produksi, serta box tahan percikan, sekring, dan relay berisolasi untuk keselamatan listrik.

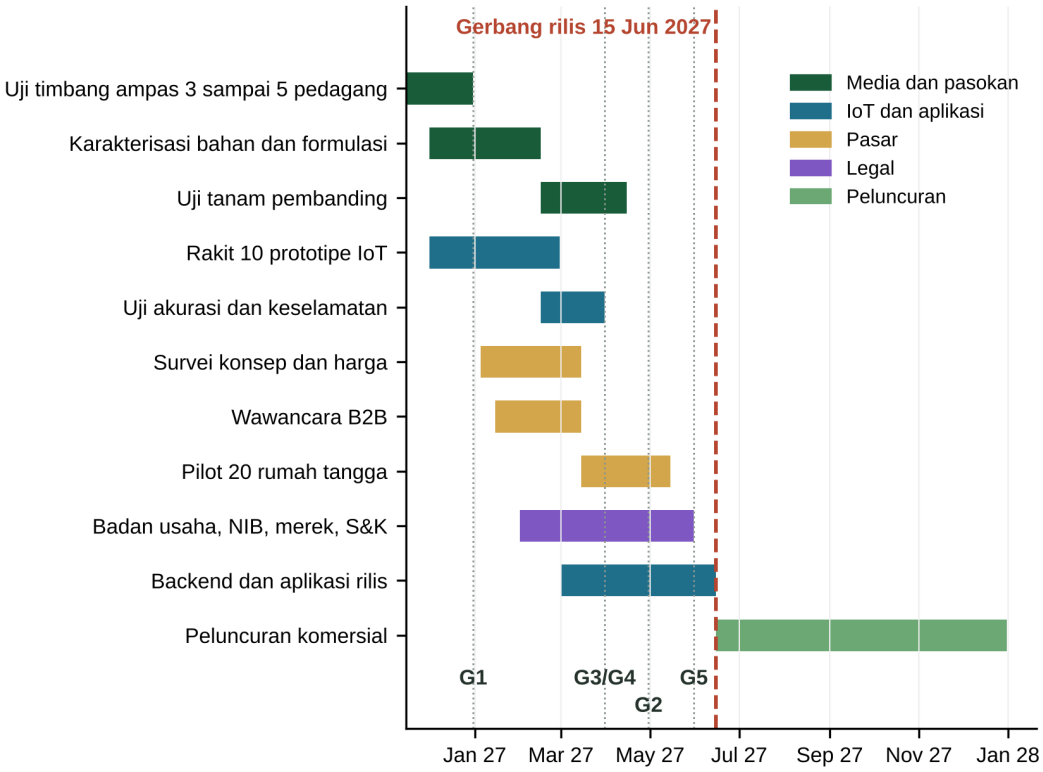


Gambar 4.9 Peta panas risiko HYCANE (R1 sampai R9, rincian pada Lampiran 9)

4.16 Rencana Implementasi

Implementasi berjalan dengan gerbang bertahap. Penjualan komersial hanya dimulai bila media lolos kriteria yang sudah dipra-registrasi, prototipe IoT lolos uji

keselamatan dan akurasi, dan uji harga mendukung. Bila salah satu gagal, keputusan alternatif sudah ditetapkan, yaitu kit memakai rockwool sementara, peluncuran hanya Basic, atau harga dan tier direvisi. Jadwal kegiatan dari November 2026 sampai Desember 2027 tampak pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Gantt chart implementasi November 2026 sampai Desember 2027

Tabel 4.10 Gerbang dan KPI implementasi

Gerbang	Target waktu	KPI lolos
G1 Pasokan tervalidasi	Des 2026	Data timbang minimal lima hari di minimal tiga pedagang, satu bersedia uji coba
G2 Media lolos uji	Apr 2027	Semua kriteria pra-registrasi pada Bagian 1.8 terpenuhi
G3 Prototipe IoT andal	Mar 2027	Galat pH maksimal 0,2 dan TDS maksimal 10% terhadap meter referensi, uji pompa dan bocor lulus
G4 Harga tervalidasi	Mar 2027	Harga Smart dalam rentang wajar, minimal 30% memilih Smart
G5 Pilot berhasil	Mei 2027	Kelangsungan tanaman naik 20 poin, retensi D30 minimal 60%

Gerbang	Target waktu	KPI lolos
Gerbang rilis	15 Jun 2027	G1 sampai G5 lolos dan minimal 50 pra-pesan, lalu tahap 2 dicairkan

4.17 Strategi Pertumbuhan (Matriks Ansoff)

Pertumbuhan dirancang bertahap dari yang paling aman. Tahun 2027 sampai 2028 berfokus pada penetrasi pasar di Surabaya Raya lewat komunitas, workshop, dan referral. Tahun 2028 sampai 2029 mengembangkan produk lewat varian 12 dan 36 lubang, paket sekolah, dan model rekomendasi berbasis data nyata. Tahun 2029 sampai 2030 membuka pasar baru di kota besar lain di Jawa lewat marketplace dan reseller. Diversifikasi pada 2030 sampai 2031 berupa plug ampas tebu untuk UMKM hidroponik dan nursery serta lisensi SOP pengolahan, yang baru diambil bila media terbukti.

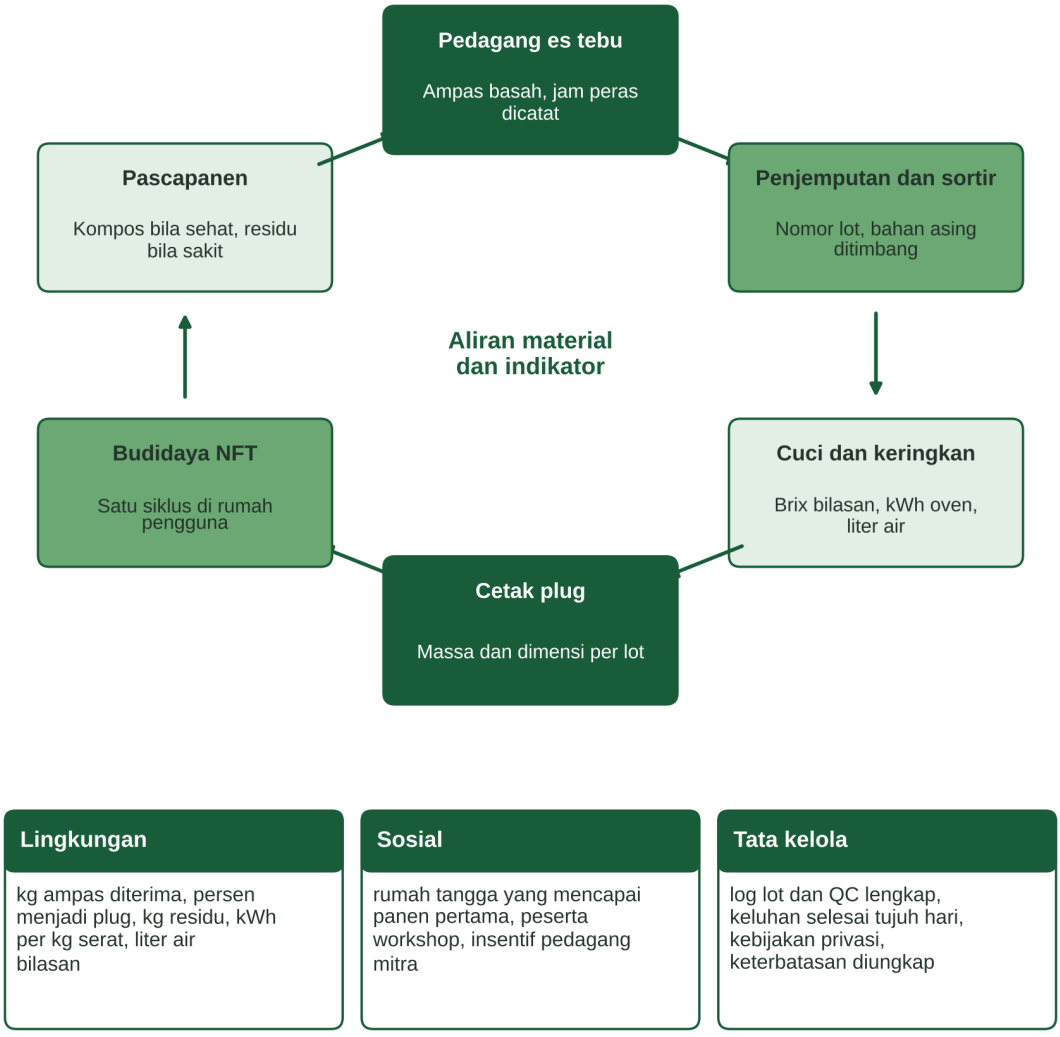


Gambar 4.11 Matriks Ansoff dan urutan pertumbuhan HYCANE

4.18 Keberlanjutan Bisnis: ESG, Ekonomi Sirkular, dan SDGs

Logika sirkular HYCANE mengalir dari residu menjadi media, dari media menjadi sayur, dan dari sisa pemakaian kembali menjadi residu yang ditangani. Klaim penurunan emisi, penghematan air, atau nol limbah tidak dibuat sebelum ada garis

dasar dan perhitungan. Karena itu angka pada Tabel 4.11 adalah proyeksi skenario dasar, dan angka aktual akan dilaporkan dari catatan lot mulai 2027.



Gambar 4.12 Aliran sirkular HYCANE dan indikator ESG

Tabel 4.11 Target dampak lingkungan (proyeksi skenario dasar)

Indikator	2027	2028	2029	2030	2031
Ampas basah diterima (kg)	98	293	610	1.051	1.611
Serat menjadi plug (kg)	34	103	214	368	564
Residu tolak (kg, 30% bobot kering)	15	44	92	158	242
Plug dipakai	7.650	22.824	47.448	81.756	125.334
Pemasok ampas mitra (target)	1-2	3	4	5	5

Indikator ESG yang akan dicatat meliputi kilogram ampas basah dan kering, persentase yang menjadi plug, residu dan jalurnya, kWh pengeringan per kilogram serat, serta liter air bilasan untuk dimensi lingkungan. Dimensi sosial dicatat lewat rumah tangga yang mencapai panen pertama, peserta workshop, dan insentif yang dibayarkan kepada pedagang mitra. Dimensi tata kelola dicatat lewat kelengkapan log lot dan QC, keluhan selesai dalam tujuh hari, kebijakan privasi, dan pengungkapan keterbatasan produk. Kontribusi yang dituju adalah SDG 12 untuk konsumsi dan produksi bertanggung jawab, SDG 2 dan 11 untuk pangan dan kota berkelanjutan, SDG 8 untuk pekerjaan layak lewat kemitraan pedagang, dan SDG 9 untuk inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023a, 4 Desember). *Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I* [Berita resmi statistik]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/04/2050/

Badan Pusat Statistik. (2023b). *Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota, Provinsi Jawa Timur (Long Form SP2020)*. https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/189/16/2

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2023c). *Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo* [Tabel statistik]. https://sidoarjokab.bps.go.id (tabel perlu diverifikasi tim).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2023d). *Jumlah penduduk Kabupaten Gresik* [Tabel statistik]. https://gresikkab.bps.go.id (tabel perlu diverifikasi tim).

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2024). *Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I: Kota Surabaya* [Leaflet]. https://sensus.bps.go.id/leaflet/direct/3352/3d0392c51762e83e4be76f2fa4f36637

BISNISANT. (2026). *Starter kit NFT1 dan starter kit hidroponik NFT5*. https://hidroponik.bisnisant.web.id/product/starter-kit-nft1/

Celignis. (t.t.). *Analysis of sugarcane bagasse*. https://celignis.com/archive/feedstock.php?value=13

Cui, G., Du, W., Duan, Q., Li, X., Ma, L., & Wang, J. (2024). The effect of replacing peat with sugarcane bagasse on the growth of cut flowers and bulbs of lily. *Horticulturae, 10*(11), 1132. https://doi.org/10.3390/horticulturae10111132

Databoks. (2021, 18 Agustus). *56.7% of Indonesia's population lived in urban areas in 2020*. https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/fba342e3ebf6716/567-of-indonesias-population-lived-in-urban-areas-in-2020

DDTCNews. (2025, 14 April). *WP badan UMKM bisa pakai insentif Pasal 31E, tarif PPh jadi 11 persen*. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810053/wp-badan-umkm-bisa-pakai-insentif-pasal-31e-tarif-pph-jadi-11-persen

Direktorat Jenderal Pajak. (2026). *PP 20/2026: Tarif PPh 0,5% bagi UMKM orang pribadi berlaku selamanya*. https://www.pajak.go.id/id/node/119950

Espressif Systems. (t.t.). *ESP-FAQ: Hardware design*. https://docs.espressif.com/projects/espressif-esp-faq/en/latest/hardware-related/hardware-design.html

Hydrofarm Indonesia. (2026). *Sistem hidroponik Excel NFT Pro*. https://www.hydrofarm.co.id/products/527942/sistem-hidroponik-excel-nft-pro-__-hydrofarm

Indotrading. (2026). *Taman Jirifarm paket starterkit hidroponik tower 1.5 meter 28 Lt*. https://en.indotrading.com/curuglestarimaju/taman-jirifarm-paket-p336371.aspx

Jiffy Group. (2025). *Jiffy at Cultivate'25: Built to work together*. https://jiffygroup.com/blog/jiffy-at-cultivate25-built-to-work-together/

Kementerian Kesehatan. (2024). *Hipertensi dan diabetes di Indonesia: Hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023* [Factsheet]. https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/5536/1/07%20factsheet%20PTM_bahasa.pdf

LetPot. (t.t.). *[Amazon exclusive] Max hydroponics growing system, 21 pods (LPH-Max)*. https://letpot.com/pages/amazon-exclusive-offer-for-letpot-max-hydroponics

Mattson, N. (t.t.). Nutrient film technique. Dalam *Greenhouse management*, Bab 15. https://greenhouse-management.com/greenhouse_management/greenhouse_production_systems/nutrient_film_technique.htm

Metrotvnews. (2026, 11 Juli). *Menkes ingatkan pola makan buruk tingkatkan risiko stroke hingga jantung*. https://www.metrotvnews.com/read/kM6C4rRo-menkes-ingatkan-pola-makan-buruk-tingkatkan-risiko-stroke-hingga-jantung

Mustofa, A. I., Purnomo, D., & Sakya, A. T. (2017). Pertumbuhan dan hasil kubis bunga pada sistem hidroponik substrat dengan media bagase. *Agrotechnology Research Journal, 2*(1), 6-10. https://jurnal.uns.ac.id/arj/article/view/17342

Oklahoma State University Extension. (t.t.). *Hydroponics* [Fact sheet]. https://extension.okstate.edu/fact-sheets/hydroponics.html

Orta-Guzmán, V. N., Lois-Correa, J. A., Domínguez-Crespo, M. A., Pineda-Pineda, J., Torres-Huerta, A. M., Rodríguez-Salazar, A. E., & Licona-Aguilar, Á. I. (2021). Evaluation of sugarcane agroindustrial wastes as substrate in soilless cultivation of tomato (*S. lycopersicum* Linnaeus): Effect of substrate composition on yield production. *Agronomy, 11*(2), 206. https://doi.org/10.3390/agronomy11020206

Pemerintah Kota Surabaya. (2024). *Bab III Penduduk dan tenaga kerja* [Data sektoral 2024]. https://satudata.surabaya.go.id/files/sektoral/2024/3_Bab_III_Penduduk_dan_Tenaga_Kerja.pdf

Pinkerton, M. G., Whitman, B., Eason, H. W., & Gómez, C. (2022). *Common media used in hydroponics* (ENH1359). UF/IFAS Extension. https://doi.org/10.32473/edis-EP623-2022

Reints, V., Lang, K., & Burrows, R. (2025). *Harvesting the future: Your guide to growing fresh, year-round produce with small-scale hydroponic production systems* (P-00337). SDSU Extension. https://extension.sdstate.edu/sites/default/files/2025-06/P-00337.pdf

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. (2025). *Analisis kinerja perdagangan gula tahun 2025*. https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/854

Thiessen, M., Fields, J. S., Abdi, D., & Beasley, J. (2023). Sugarcane bagasse is an effective soilless substrate amendment in quick-turn Osteospermum production. *HortScience, 58*(10), 1170-1177. https://doi.org/10.21273/HORTSCI17286-23

ThinkRobotics. (t.t.). *PH4502C pH meter* [Lembar produk]. https://thinkrobotics.com/products/ph4502c-ph-meter

Tim HYCANE. (2026). *HYCANE social listening dan customer intelligence: Final report* [Laporan riset internal; data dibekukan 7 Oktober 2026].

Times Indonesia. (2026). *Antara ambisi swasembada gula dan pahitnya ketergantungan impor*. https://timesindonesia.co.id/liputan-khusus/585117/antara-ambisi-swasembada-gula-dan-pahitnya-ketergantungan-impor

Tokopedia. (2026). *Sensor pH meter electrode BNC connector dan modul pH meter PH-4502C; Float water level switch*. Diakses 11 November 2026, dari https://www.tokopedia.com

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

University of Missouri Extension. (t.t.). *Publication G6984* [Panduan kualitas air untuk sistem hidroponik]. https://extension.missouri.edu/publications/g6984

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Tim dan Peran

Nama	Program studi	Peran	Tanggung jawab utama
Stevyka Frista Aninda	Teknik Kimia	Chief Executive dan Product Officer	Formulasi dan proses media, QC, uji laboratorium, koordinasi pemasok ampas
Galih Aji Pangestu	Informatika	Chief Technology Officer	Modul IoT dan keselamatan listrik, firmware, aplikasi dan backend, aturan rekomendasi, data pilot
Putri Ayu Ajeng Nina Zuraida	Hukum	Chief Financial dan Marketing Officer	Legalitas dan HKI, syarat garansi dan privasi, keuangan dan pendanaan, pemasaran dan kemitraan

Nama tim pada sampul perlu dikonfirmasi tim sebelum pengumpulan.

Lampiran 2. Business Model Canvas

Business Model Canvas pada halaman berikut menggabungkan apa yang sudah ada dan apa yang masih direncanakan, dibedakan lewat penanda pada tiap kotak. Penyempurnaan dari versi awal tim tidak mengubah ide intinya. Segmen pelanggan memprioritaskan pemula rumah tangga dengan demografi berstatus hipotesis. Proposisi nilai menempatkan panduan pemula sebagai nilai utama dan ampas tebu sebagai pembeda. Langganan premium ditunda dan diganti refill terbuka. Chatbot diganti pendamping manusia dan aturan rekomendasi. Frasa nol limbah diganti indikator limbah terukur, dan kegiatan kunci ditambah uji laboratorium media serta kemitraan konten.



Gambar L2.1 Business Model Canvas HYCANE

Lampiran 3. Rencana Aksi

Waktu	Kegiatan	PIC	Keluaran dan KPI	Status
Nov-Des 2026	Uji timbang ampas 3 sampai 5 pedagang, dokumentasi wawancara	Stevyka	Data minimal lima hari per pemasok	Direncanakan
Des 2026-Feb 2027	Karakterisasi bahan dan formulasi M1 dan M2	Stevyka	Lembar data fisik-kimia	Direncanakan
Des 2026-Feb 2027	Sepuluh prototipe IoT, firmware, uji keselamatan	Galih	Galat terhadap meter referensi	Direncanakan
Jan-Mar 2027	Survei konsep dan harga 150 responden, wawancara 10 kelembagaan	Putri	Rentang harga wajar	Direncanakan
Feb-Apr 2027	Uji tanam 12 unit percobaan, 144 plug	Stevyka dan Galih	Keputusan G2	Direncanakan
Feb-Mei 2027	Badan usaha, NIB, merek, syarat dan kebijakan privasi, tinjauan pajak	Putri	Dokumen legal	Direncanakan
Mar-Mei 2027	Pilot 20 rumah tangga dan tiga workshop	Tim	Retensi D30 minimal 60%	Direncanakan
Mar-Jun 2027	Backend dan aplikasi rilis	Galih	Data sensor nyata masuk	Direncanakan
15 Jun 2027	Gerbang rilis dan pencairan tahap 2	Tim	Minimal 50 pra-pesan	Direncanakan
Jun-Des 2027	Peluncuran komersial Surabaya Raya	Tim	250 kit, CAC berbayar Rp120.000	Direncanakan

Lampiran 4. Catatan Wawancara dan Protokol Validasi Pasokan

Wawancara awal dilakukan dengan satu pedagang es tebu di Surabaya. Tim baru memiliki satu butir informasi yang dapat dilaporkan, yaitu estimasi sekitar 100 kg ampas per hari menurut narasumber. Angka itu belum ditimbang dan belum dipastikan apakah dihitung basah atau kering. Lokasi dan tanggal wawancara, cara ampas ditangani saat ini, kesediaan memasok, dan bukti pendukung seperti foto atau catatan belum didokumentasikan dan belum dikonfirmasi, sehingga tidak dinyatakan di sini. Tim akan melengkapinya sebelum pengumpulan atau menyatakan tegas bahwa data tersebut tidak tersedia.

Butir	Status
Jenis narasumber	Pedagang es tebu pinggir jalan, satu orang
Estimasi ampas	Sekitar 100 kg per hari menurut narasumber, belum ditimbang
Lokasi dan tanggal	Belum didokumentasikan
Penanganan saat ini	Belum dikonfirmasi
Kesediaan memasok	Belum dikonfirmasi
Bukti (foto, rekaman, catatan)	Belum tersedia
Keterbatasan	Satu narasumber dan satu lokasi

Formulir berikut direncanakan untuk uji timbang lima hari di setiap pemasok. Formulir ini adalah alat rencana, belum berisi data.

Hari	Jam peras terakhir	Jam ambil	Berat basah (kg)	Bahan asing (kg)	Bau atau jamur	Catatan
1						
2						
3						
4						
5						

Lampiran 5. Metodologi dan Validasi Social Listening

Aspek	Rincian
Sumber	YouTube Data API v3, Reddit (arsip Arctic Shift), GardenWeb, Mastodon, Hacker News, Bluesky, Lemmy, Stack Exchange
Volume	136.019 objek unik menjadi 93.125 relevan dan 91.068 suara pelanggan inti, 30.703 berbahasa Indonesia
Pembersihan	Deteksi bahasa, skor relevansi (presisi 0,93), spam berbasis aturan, deduplikasi enam lapis
Sentimen	XLM-R akurasi tiga kelas 0,72, macro-F1 0,66, Indonesia 0,84, presisi negatif 0,40
Keluhan dan intensi	Aturan per kode presisi 0,27 dan recall 0,31, deteksi keluhan apa pun presisi 0,48 dan recall 0,36, intensi akurasi 0,45
Label validasi	420 rekaman berlabel referensi LLM, bukan manusia
Keterbatasan	Bukan sampel populasi, YouTube sekitar 60%, tanpa demografi, persona rapuh, Instagram, TikTok, dan marketplace tidak dapat diakses

Lampiran 6. Benchmark Harga dan Positioning

6A. Harga komponen yang teramati.

Item	Harga teramati	Sumber	Waktu
Modul pH-4502C dan probe	Rp135.000, Rp168.400, Rp210.000	Katalog aplikasi, Tokopedia, listing pemasok	Okt-Nov 2026
Float switch pelampung PP	Rp20.590	Tokopedia	Nov 2026
Float switch stainless 45 mm	Rp57.000	Tokopedia	Nov 2026
ESP32 DevKit V1	Rp75.000 dan Rp98.000	Shopee	Okt 2026
DS18B20 waterproof	Rp20.000	Shopee	Okt 2026
Paket pH dan TDS meter genggam	Rp118.000	Shopee	Okt 2026
Pompa 8 W, 1.000 L/jam	Rp30.000	Shopee	Okt 2026
Netpot 5 cm isi 50	Rp25.000	Shopee	Okt 2026
AB Mix 1 L	Rp25.000	Shopee	Okt 2026

Tautan listing Shopee dan nama toko tersimpan pada katalog aplikasi tim dan perlu disalin ke lampiran sebelum pengumpulan. Komponen tanpa benchmark terverifikasi berstatus estimasi internal.

6B. Sumber harga pesaing dan status verifikasi.

Produk	Sumber	Status verifikasi
Jirifarm Wick 12 dan Tower 28	Halaman penjual Indotrading dan marketplace	Tercatat dari halaman penjual, tanggal akses perlu dicatat tim
Set NFT atau DFT sekitar 12 lubang	Listing marketplace	Dikutip dari catatan riset tim, belum dibuka ulang
Starter Kit NFT1 dan NFT5	hidroponik.bisnisant.web.id	Dikutip dari catatan riset tim, belum dibuka ulang
Hydrofarm Excel NFT Pro	hydrofarm.co.id	Dikutip dari catatan riset tim, belum dibuka ulang
LetPot LPH-Max	letpot.com	Tercatat dari halaman produsen, tanggal akses perlu dicatat tim

6C. Rubrik skor positioning.

Satu poin diberikan untuk masing-masing pemantauan pH atau EC yang terdokumentasi, aplikasi atau layar, panduan kontekstual, onboarding atau purnajual, dan bahan habis pakai terbuka. Skor adalah hasil audit isi paket oleh tim dan bukan persepsi pelanggan. Skor HYCANE Smart merupakan target desain yang baru terbukti setelah prototipe berfungsi.

Produk	Skor	Dasar penilaian
Jirifarm Wick 12	1	Isi paket pada halaman penjual
Set NFT atau DFT sekitar 12 lubang	0	Tidak ada fitur yang memenuhi kriteria
Jirifarm Tower 28	1	Isi paket pada halaman penjual
Starter Kit NFT1	1	Isi paket pada halaman penjual
Starter Kit NFT5	1	Isi paket pada halaman penjual
Hydrofarm Excel NFT Pro	2	Isi paket pada halaman penjual
LetPot LPH-Max	2	Aplikasi dan alarm pada halaman produsen
HYCANE Basic 18	3	Aplikasi, panduan kontekstual, purnajual, bahan habis pakai terbuka (rancangan)
HYCANE Smart Kit 18	5	Kelima kriteria (target desain)

Lampiran 7. Asumsi Model Keuangan

Asumsi	Nilai dasar	Dasar penetapan
Volume Smart dan Basic	150/100, 320/220, 520/380, 720/560, 900/750 (2027-2031)	Funnel AIDAR dan kapasitas
Pemilik aktif refill	35% basis kit kumulatif (tahun berjalan dikali 0,5)	Asumsi, diuji 20% dan 45%
Pembelian per pemilik aktif per tahun	Tiga refill 18, 0,5 refill 36, tiga AB Mix	Di bawah batas sekitar sembilan siklus
Upgrade Sensor Pack dan ganti probe	8% pemilik Basic dan 30% pemilik Smart per tahun	Asumsi, umur probe 6 sampai 12 bulan
Workshop	6, 12, 18, 24, 24 sesi, pendapatan Rp2 juta dan biaya Rp0,8 juta per sesi	Asumsi
Biaya variabel	Komisi 4%, ongkir Rp25.000, onboarding Rp15.000, garansi 3% pendapatan elektronik	Asumsi
Pajak	Pasal 31E 11% setelah kompensasi rugi; sensitivitas PPh final 0,5% omzet	UU PPh dan PP 20/2026
Diskonto	10%	Asumsi
Modal kerja	Rp25 juta, kembali akhir 2031	Asumsi
Pendanaan	Tahap 1 Rp130 juta (2026), tahap 2 Rp50 juta (Jun 2027)	Bertahap

Lampiran 8. Register Klaim dan Status Bukti

Klaim	Status	Batasan penulisan
Pasokan sekitar 100 kg ampas per hari	Estimasi satu narasumber	Bukan rata-rata pasokan, diverifikasi uji timbang

Klaim	Status	Batasan penulisan
Media berpotensi terurai	Belum diuji	Tidak memakai istilah biodegradable penuh
Media bisa dipakai ulang	Tidak diklaim	Dijual satu siklus
Pemantauan IoT	Simulasi di demo	Perangkat fisik masih rancangan
Kecerdasan buatan	Dukungan keputusan berbasis aturan	Model prediktif adalah peta jalan
Kebutuhan pasar	Sinyal social listening	Bukan survei representatif atau bukti kesediaan membayar
Lebih murah dari pesaing	Tidak diklaim	Harga per lubang Smart lebih tinggi
Mitra	Prospek	Belum ada nota kesepahaman
Pendanaan	Prospektif	Terkonfirmasi Rp0
Perlakuan pajak	Asumsi	Perlu ditinjau penasihat pajak

Lampiran 9. Register Risiko

ID	Risiko	K	D	Skor	Mitigasi	PIC	Pemicu
R1	Media gagal uji (hancur, berjamur, menggeser pH)	3	5	15	Dua formulasi, kriteria pra-registrasi, rockwool sebagai cadangan	Stevyka	Gagal G2
R2	Harga komponen elektronik naik	4	4	16	Tiga pemasok per komponen, pembelian partai, tier Basic	Putri	Harga naik lebih dari 10%
R3	Penjualan di bawah target	3	5	15	Pra-pesan, workshop, kelembagaan, tahap 2 bersyarat	Putri	Pra-pesan kurang dari 50
R4	Sensor pH drift atau tidak akurat	3	4	12	Kalibrasi dua titik, probe pengganti, uji terhadap meter referensi	Galih	Galat lebih dari 0,2
R5	Pasokan ampas tidak konsisten	2	3	6	Tiga sampai lima pemasok, stok serat kering	Stevyka	Pasokan kurang dari rencana
R6	Air mengenai elektronik atau sengatan listrik	2	5	10	Box tahan percikan, sekring, relay berisolasi, drip loop	Galih	Uji keselamatan gagal
R7	Aplikasi atau Wi-Fi tidak andal	3	3	9	LCD lokal, simpan dan kirim ulang data	Galih	Data hilang
R8	Pendanaan tidak terkumpul	3	5	15	Pilot kecil sekitar Rp30 juta, honor ditunda	Putri	Dana tahap 1 kurang dari 60%

ID	Risiko	K	D	Skor	Mitigasi	PIC	Pemicu
R9	Masalah orisinalitas atau eligibilitas lomba	2	5	10	Konfirmasi tertulis ke panitia sebelum pengumpulan	Tim	Tanggapan panitia

K adalah kemungkinan dan D adalah dampak pada skala 1 sampai 5. Merah untuk skor 15 atau lebih, oranye untuk 9 sampai 14.